Bloc 4. Genètica molecular i biotecnologia (33 exercicis)

Ex. 116 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 5

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció; Virus i cicles víriques

Exercici 5

1)

[1 punt]

a)

Resposta model:

Eyam és un candidat més adient que Londres per a l'estudi perquè interessa treballar amb una població on les freqüències gèniques de l'al·lel mutat s'hagin modificat el mínim possible. Això es pot aconseguir mitjançant diferents mecanismes: (1) per manca de migració (o de flux gènic) com passava a Eyam pel fet que la població era molt estable i no hi havia immigració, a diferència de Londres, o (2) també per deriva gènica; com que Eyam és una població petita es pot haver incrementat encara més la freqüència de l'al·lel (o de la mutació), la qual cosa no hauria passat en una població gran com Londres.

Nota: Cal esmentar un dels dos mecanismes (no cal esmentar tots dos).

Puntuació: 0,4 punts, repartits de la manera següent:

- 0,2 punts si s'explica que cal modificar al mínim les freqüències gèniques.
- 0,2 punts si s'explica un dels dos mecanismes evolutius i es contextualitza amb una comparació entre Eyan i Londres.

b)

Relació entre els al·lels

Herència intermèdia o bé codominància. (0,1 punts)

Nota: Acceptem les dues relacions perquè, pel que fa a la supervivència a la infecció, és una herència intermèdia; i pel que fa a l'expressió del receptor en les cèl·lules és una codominància.

Justificació

L'al·lel mutat es manifesta tant en homozigosi com en heterozigosi, tot i que en menor mesura. (0,1 punts)

Simbologia

ID: al·lel amb la mutació Delta

IN: al·lel sense la mutació Delta

(0,1 punts)

Genotips

Mare:

ID ID (0,1 punts)

Pare:

IN IN (0,1 punts)

Fills:

ID IN (0,1 punts)

Puntuació subapartat *b*: (0,6 punts)

Nota: S'accepta qualsevol simbologia coherent.

---

2)

[1 punt]

a)

Resposta model:

El malalt va esdevenir VIH negatiu perquè, en no poder penetrar dins les cèl·lules del sistema immunitari —es poden esmentar els limfòcits T, Th o CD4, però no cal fer-ho—, el virus de la sida no podia parasitar-les, ni reproduir-se per envair altres cèl·lules mitjançant el transport dels nous virus per la sang. Com que no es creaven nous virus, van resultar indetectables a la sang.

Puntuació: 0,5 punts repartits de la manera següent:

- Les cèl·lules de donant amb mutació tenen un receptor de membrana. (0,1 punts)
- No permet l'ancoratge del VIH. (0,1 punts)
- El VIH no pot entrar dins les cèl·lules immunitàries. (0,1 punts)
- No es poden crear nous virus (o reproduir-se). (0,1 punts)
- No es poden detectar nous virus a la sang. (0,1 punts)

---

b)

Resposta model:

Es tracta d'un virus d'RNA que per integrar el seu material genètic dins el nucli de cèl·lules humanes ha de fer la transcripció inversa (o retrotranscripció) d'RNA a DNA. Els tractaments incideixen en aquest pas i impedeixen que l'RNA pugui sintetitzar una cadena complementària i es pugui integrar a la cèl·lula hoste.

Puntuació: 0,5 punts repartits de la manera següent:

- *Si es respon que el VIH és un virus amb RNA: 0,1 punts.*
- *Si es respon que cal transcriptasa inversa per transcriure l'RNA a DNA: (0,1 punts).*
- *Si es respon que el DNA víric s'integra al DNA de la cèl·lula hoste: (0,1 punts).*
- *Si es respon que l'inhibidor impedeix la transcripció d'RNA a DNA: (0,1 punts).*
- *Si es respon que si no hi ha DNA per integrar-se a la cèl·lula hoste no hi ha creació (o reproducció) de nous virus: (0,1 punts).*

Ex. 117 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica; Mutacions i càncer

Exercici 4.

(2,5 punts)

a)

[0,5 punts]

L'al·lel que causa la sordesa, és dominant o recessiu? Justifiqueu la resposta.

És dominant, ja que s'expressa en ratolins heterozigots que només tenen una còpia d'aquest al·lel.

0,25 punts si la resposta és correcta i està ben justificada. Si diuen dominant, però no està ben justificat, 0 punts.

Nota: qualsevol resposta proposant herència lligada al sexe és incorrecte, pel fet que a l'enunciat es diu que el gen està al cromosoma 19 (autosoma).

En un encreuament entre dos ratolins heterozigots, quina proporció dels fills esperem que tinguin sordesa progressiva? Mostreu el procediment que heu fet.

¾, o bé 75% o bé 0.75

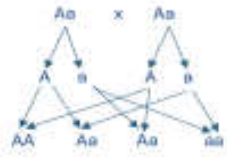
Acceptarem la resposta si els càlculs són correctes.

Pot estar resolt amb quadre de Punnet com es veu a continuació o altres metodologies similars on s'indiqui la generació dels gàmetes amb un sol al·lel i la posterior unió per crear el zigot, però cal que siguin comprensibles

Per exemple:

AaxAa	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

o bé:



¾ tindran sordesa progressiva ja que tenen almenys una còpia de l'al·lel dominant que la causa.

0,25 punts si la resposta i els càlculs són correctes

TOTAL: 0,5 punts.

b)

[0,5 punts]

Número	Element	Funció
1	Cas9 (o proteïna Cas9)	Tallarà l'ADN de doble cadena (també és correcte si diuen només l'ADN)
2	gRNA (o sg RNA, o RNA guia)	Conté una seqüència complementària a una de les cadenes d'ADN de la regió que es vol editar, cosa que permet la unió del complex CRISPR-Cas9 a aquesta seqüència (També és correcte si mencionen que conté una part constant, d'unió al Cas9, i una de variable específica segons la regió que es vol modificar).

0,1 punts per element

0,15 punts per indicar correctament la funció

TOTAL : 0,5 punts

c)

[0,5 punts]

Expliqueu un dels riscos:

Per qualsevol d'aquests 0,25 punts:

- que Cas9 talli altres seqüències
- que generi altres mutacions
- que origini un càncer

NOTA: també acceptarem si s'explica que Cas9 pot reconèixer una seqüència repetida al genoma i per tant originar múltiples talls.

Raoneu en quina línia cel·lular (germinal o somàtica) pot tenir més conseqüències aquest risc:

0,25 punts per una resposta similar:

Si talla altres regions (o genera altres mutacions) serà més greu en línia germinal, ja que afectarà a totes les cèl·lules de l'organisme si aquest s'està desenvolupant o es pot transmetre a la descendència (on afectaria a totes les cèl·lules de l'individu). En canvi, en línia somàtica només afectaran un teixit determinat, i no es transmetrà a la descendència.

També acceptarem si l'alumne menciona que en línia somàtica pot donar lloc a un càncer (tot i que també pot passar en línia germinal).

Nota: La línia germinal inclou les cèl·lules que transmeten informació a la següent generació, per tant gàmetes i les línies cel·lulars que els originen (que poden ser embrionàries a les primeres etapes del desenvolupament).

TOTAL : 0,5 punts

d)

[0,5 punts]

Comparació	Finalitat
A-B	Per comprovar que els ratolins Beethoven han perdut oïda, comparant amb ratolins salvatges que són el grup control (0,25 punts)
B-D	Per comprovar que el tractament amb CRISPR-Cas9 ha funcionat millorant la capacitat auditiva dels ratolins tractats, comparant amb ratolins idèntics (Beethoven) no tractats (0,25 punts)

TOTAL : 0,5 punts

e)

[0,5 punts]

Quina conclusió sobre l'eficàcia del tractament amb CRISPR-Cas9 es pot extreure de l'experiment representat a la taula anterior? Raoneu la resposta.

El tractament ha estat eficaç, ja que 1 mes després la majoria dels ratolins tractats responen a l'estímul auditiu (0,15 punts). Amb el pas de temps el tractament perd efectivitat (0,1 punts) probablement pel fet que, en tractar-se cèl·lules somàtiques, les cèl·lules que han incorporat el canvi són reemplaçades (però això últim no cal que ho diguin)

Quina utilitat tindria comparar el nivell de mortalitat mesos després entre els tipus A i C?

Detectar possibles efectes secundaris del tractament (0,25 punts)

o bé

demostrar que el tractament és segur

Ex. 118 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 1

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA

Exercici 1.

(2,5 punts)

1.1.

[0,5 punts]

L'arbre correcte és (escriviu A, B o C): A (0,1 punts)

En l'arbre correcte, la branca 1 correspon a: ocell (0,1 punts)

En l'arbre correcte, la branca 2 correspon a: humà o mico (0,1 punts)

En l'arbre correcte, la branca 3 correspon a: humà o mico (el que no hagin dit per a la branca 2) (0,1 punts)

La branca 4 correspon a: planta (0,1 punts)

Aquesta puntuació per a les branques només es donarà si s'ha triat l'arbre A.

L'arbre B és incorrecte, pel fet que les branques més properes (2 i 3), que correspondrien a humà i mico, són gairebé tan llargues com la que porta a 4 (ocells). Si s'ha triat aquest arbre, donarem 0,2 punts si l'assignació de les branques és: 1-planta, 2-3 (humà i mico, o al revés), 4-ocell.

Si s'escull l'arbre C, 0 punts.

1.2.

[0,5 punts]

El polze d'humans i el polze de ximpanzés són òrgans anàlegs o homòlegs? Justifiqueu la resposta.

Són òrgans homòlegs (0,1 punts) ja que tenen un mateix origen evolutiu (0,15 punts), o estan presents a diferents espècies perquè l'han heretat a partir d'un ancestre comú.

Total: 0,25 punts.

El polze d'humans i el fals polze dels pandes gegants són òrgans anàlegs o homòlegs? Justifiqueu la resposta.

Són òrgans anàlegs (0,1 punts) ja que tot i tenir funcions semblants s'han originat independentment (0,15 punts), o per convergència evolutiva, o no s'han heretat d'un avantpassat comú.

Total: 0,25 punts.

1.3.

1: cuc; 2: ratolí; 3: ximpanzé.

0,1 punts per cada seqüència ben assignada. Màxim: 0,3 punts.

Justificació: cal fer referència al fet que, com més distància evolutiva (o temps de divergència) amb els humans hi ha, les seqüències són més diferents. (0,1 punts si la justificació és correcta; 0,1 punts si està redactada correctament). Total: 0,2 punts.

TOTAL: 0,5 punts.

1.4

[0,5 punts]

Els encebadors, o “primers” en anglès, s’uniran a una regió específica del DNA. Un cop units, quina és la seva funció en la PCR?

Possibles respostes:

- Permeten la polimerització, o síntesi, d’una nova cadena de DNA.
- Permeten la unió de la DNA pol
- Permeten amplificar el fragment, o la seqüència, de DNA que es vol.
- Ofereixen un extrem 3’ al qual la DNA pol es pot unir.

0,2 punts per respostes com aquesta o similar. 0,05 si el redactat és coherent.

Total: 0,25 punts.

Nota: si es menciona que és un extrem 3’ o que donen un extrem a partir del qual la DNA polimerasa afegirà nous nucleòtids DNA, és correcte.

S’ha obtingut un resultat positiu en humans i les espècies evolutivament més properes, i negatiu en les espècies més llunyanes. Quin és el motiu pel qual la PCR no ha amplificat el DNA de les espècies evolutivament més llunyanes?

Els oligonucleòtids s’han dissenyat segons la seqüència de DNA humana. A mesura que ens n’allunyem, les espècies han acumulat més diferències en la seqüència de DNA respecte als humans (0,1 punts) i això pot fer que els oligonucleòtids no s’uneixin correctament (0,1 punts), per tant, la PCR no podrà funcionar.

0,2 punts per respostes com aquesta o similar. 0,05 si el redactat és coherent.

Total: 0,25 punts.

1.5.

[0,5 punts]

Per fer una PCR quantitativa, en primer lloc cal obtenir DNA complementari a l'mRNA. Com s'anomena aquest procés i quin és l'enzim que el du a terme?

Retrotranscripció o transcripció reversa o inversa (0,15 punts), i retrotranscriptasa o transcriptasa inversa (o reversa) (0,15 punts).

Total: 0,3 punts.

Per comparar seqüències de DNA de dues espècies diferents, el teixit d'on s'obté el DNA no importa. En canvi, quan s'analitza mRNA per comparar els nivells d'expressió d'un gen, sí que és important saber de quin teixit prové aquest mRNA. Raoneu-ne el perquè.

Perquè els nivells d'expressió gènica depenen del teixit, o bé perquè en teixits diferents s'expressen gens diferents, o perquè només trobarem mRNA en aquells teixits o cèl·lules on els gens s'hagin transcrit o expressat (0,2 punts).

Total: 0,2 punts.

Ex. 119 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3

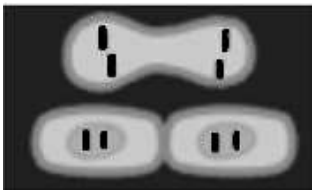
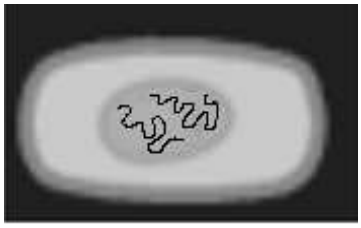
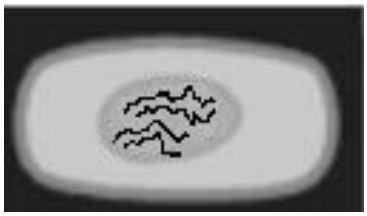
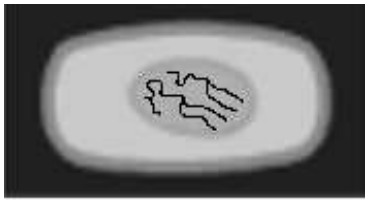
Genètica molecular i biotecnologia · Mutacions i càncer; Proteïnes i aminoàcids

Exercici 3.

(2,5 punts)

3.1.

[0,5 punts]

Material genètic	Identificació de la fase que representa.
	Aquesta imatge correspon a la fase del cicle cel·lular anomenada mitosi i està representada amb el número 4
	Aquesta imatge correspon a la fase del cicle cel·lular anomenada G1 i representada amb el número 1 0,1 punts si fase i número és correcte, sinó 0 punts
	Aquesta imatge correspon a la fase del cicle cel·lular anomenada G2 i representada amb el número 3 0,1 punts si fase i número és correcte, sinó 0 punts
	Aquesta imatge correspon a la fase del cicle cel·lular anomenada S (o síntesi) i representada amb el número 2 0,1 punts si fase i número és correcte, sinó 0 punts

Quina diferència hi ha pel que fa al nivell de condensació del DNA entre la mitosi i les altres fases.

A la mitosi el DNA està en forma de cromosoma o bé; compactat/condensat/empaquetat o bé; supercompactat/supercondensat/superempaquetat.

Mentre que a les altres fases (o la interfase) està en forma de cromatina o bé; descompactat/ descondensat o desempaquetat.

Nota: 0,2 punts per resposta que mencionin els dos nivells de compactació diferents. Si només mencionen un estat de nivell de condensació (ex: en la mitosi està compactat i en les altres fases no), aleshores, 0,1 punts.

TOTAL: 0,5 PUNTS

3.2.

[0,5 punts]

Quina línia correspon a la concentració de les ciclines? Marqueu amb una X la correcta:

X- Línia contínua

Justifiqueu la resposta

El text diu que les ciclines són sintetitzades en moments concrets, per tant, la gràfica ha de mostrar canvis en la quantitat de proteïna al llarg del temps.

(0,2 punts per la resposta correcta, si marquen bé la línia però la justificació és incorrecta, 0 punts)

Quina línia correspon a la concentració de les CDK (quinases dependents de les ciclines)? Marqueu amb una X la correcta:

Línia discontínua.

Justifiqueu la resposta

El text diu que la concentració de CDK (quinases dependents de les ciclines) és constant, per tant, la gràfica no ha de mostrar variacions en la quantitat de proteïna al llarg del temps (o la gràfica s'ha de representar amb una línia recta)

(0,2 punts per la resposta correcta, si marquen bé la línia però la justificació és incorrecta, 0 punts)

0,1 punts per la coherència i correcció lèxica del redactat

TOTAL: 0,5 PUNTS

3.3.

(0,5 punts):

RESPOSTA MODEL:

Com les ciclines i les CDK són proteïnes, un fort increment de la temperatura pot provocar la seva desnaturalització. En desnaturalitzar-se, canvia la forma de les proteïnes i aquest fet provoca que l'acoblament de la ciclina amb la CDK no sigui possible i, per tant, que no s'obtingui un complex CDK-ciclina actiu i que no puguin controlar el cicle cel·lular.

NOTA PELS CORRECTORS:

- 0,1 punt per parlar de desnaturalització
- 0,1 punt per mencionar canvi en l'estructura i /o forma de les proteïnes
- 0,1 punt per parlar de la impossibilitat d'acoblament o manca de reconeixement o similar
- 0,1 punts per mencionar no poder dur a terme la funció de control o similar (contextualitzar).
- 0,1 punts per la coherència i correcció lèxica del redactat.

3.4.

[0,5 punts]

RESPOSTA MODEL:

La mutació en el gen que codifica p53 fa que aquesta tingui alterada la seva seqüència d'aminoàcids / la seva estructura primària / el seu plegament / la seva configuració/ la seva funció. Si la proteïna p53 està alterada no es podran reparar mutacions en el DNA, per tant, la cèl·lula seguirà dividint-se o el cicle cel·lular continuarà (o el cicle cel·lular quedarà desregulat) fet relacionat o característic de l'aparició tumors o processos cancerígens.

NOTA PELS CORRECTORS:

- 0,1 punts per relacionar la mutació en el gen de la p53 amb una p53 alterada.
- 0,1 punts per mencionar que la p53 alterada està relacionada amb menor capacitat de reparació del DNA. Si algú menciona que la cèl·lula acumula mutacions és correcte.
- 0,1 punts per mencionar que la cèl·lula segueix dividint-se o el cicle cel·lular continua o hi ha una desregulació del cicle cel·lular.
- 0,1 per relacionar els processos anteriors amb l'aparició tumor o càncer
- 0,1 per una redacció coherent i l'ús del lèxic adequat

3.5.

[0,5 punts]

Què és l'apoptosi cel·lular?

És la mort cel·lular (poden dir o no, programada), o bé; és el procés pel qual la cèl·lula activa la seva destrucció de forma controlada, o bé; un procés de degeneració o fragmentació de la cèl·lula que permet la seva destrucció o eliminació.

Per qualsevol resposta com aquestes o similar 0,2 punts

Per què l'activació dels gens responsables de l'apoptosi serveix per prevenir el risc de càncer?

Perquè l'activació de l'apoptosi implica la destrucció (o la mort) de la cèl·lula tumoral o amb mutacions no reparades, o bé; l'activació de l'apoptosi evita que es divideixin cèl·lules amb mutacions, o bé; l'apoptosi permet que s'eliminin les cèl·lules tumorals o amb mutacions

Per qualsevol resposta com aquesta o similar i coherent 0,2 punts

Per què la inhibició de l'angiogènesi prevé el risc de tumors?

Perquè sense vasos sanguinis no pot arribar oxigen i nutrients a les cèl·lules que s'estan dividint i, per tant, no poden créixer i formar un tumor.

o bé; perquè inhibir l'angiogènesi vol dir que no es poden formar nous vasos sanguinis que són necessaris per aportar oxigen i nutrients a les cèl·lules tumorals i, per tant, evita el creixement i proliferació d'aquestes.

Per qualsevol resposta similar que indiqui que sense vasos sanguinis no hi ha nutrició cel·lular (no arriba oxigen i/o nutrients) 0,1 punts

NOTA: si algun alumne respon que sense vasos sanguinis a la zona del tumor no es produiria metàstasi, atorgar també els 0,1 punts.

Ex. 120 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 1

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica

SÈRIE 3, Pregunta 1

El blat de moro o panís (*Zea mays*) és un cereal que es pot veure afectat per la plaga dels barrinadors. Hi ha dues espècies d'insectes barrinadors: *Sesamia nonagrioides* i *Ostrinia nubilalis*, els individus de les quals, durant la fase larvària, viuen a l'interior de la tija del blat de moro, on construeixen galeries per arribar a les fulles de les quals s'alimenten.



1) Quina relació ecològica s'estableix entre els barrinadors i el panís? I entre les dues espècies de barrinadors? Justifiqueu la resposta. [1punt]

Relació ecològica entre barrinadors i panís:

Parasitisme [0,25 punts]

ATENCIÓ:
si es diu "depredació", llavors [0 punts]
si diuen senzillament "explotació", llavors es pot puntuar amb [0,3 punts] en funció de la justificació posterior (atès que la depredació també és una forma d'explotació; per tant, a la justificació ha de quedar clar que es refereixen a parasitisme)

Justificació:

Resposta model:
és una relació interespecífica en la que una espècie (paràsit) obté l'aliment d'una altra (hoste) a la qual perjudica. En aquest cas, el barrinador és el paràsit i el panís l'hoste
[0,25 punts]

Si no es contextualitza (el barrinador és el paràsit i el panís l'hoste*), llavors només*
[0,15 punts]

Relació ecològica entre les dues espècies de barrinadors:

Competència [0,25 punts]

Justificació:

Resposta model:
Perquè és la relació ecològica interespecífica entre individus que competeixen per un mateix recurs (alimentari en aquest cas)

O bé

Per què comparteixen el mateix nínxol ecològic

[0,25 punts]

(0,25 punts cada resposta) = TOTAL 1 punt

2) Actualment es comercialitzen plantes de blat de moro transgèniques que són resistents als barrinadors. Una alumna de batxillerat vol comprovar experimentalment aquesta resistència als barrinadors. Per fer-ho, compra llavors de dues varietats de blat de moro: una és transgènica, resistent a aquests insectes, i l'altra no és transgènica. Sembra les llavors en un terreny en què hi ha barrinadors. Un cop han crescut les plantes, compta quantes presenten barrinadors i quantes no en presenten, de les que s'han originat a partir de llavors tant transgèniques com no transgèniques. Completeu la taula següent detallant diversos aspectes de la recerca.
[1punt]

Problema que investiga [0,2 punts]	El blat de moro transgènic està protegit davant dels barrinadors? *O bé* Influeix la varietat de blat de moro (transgènic- no transgènic) en la resistència als barrinadors? *També s'acceptaran altres preguntes o frases interrogatives similars* *ATENCIÓ: Si posen la frase com una afirmació, llavors* [0 punts] *En frases raonablement però no completament interrogatives com: "comprovar si el blat de moro transgènic és resistent als barrinadors", llavors es pot puntuar com a [0,1 punts]*
Variable independent [0,2 punts]	Varietat de blat de moro: transgènic i no transgènic *O bé* Les plantes del blat de moro o bé les plantes transgèniques
Variable dependent [0,2 punts]	Nombre de barrinadors en el blat de moro. T*ambé es pot acceptar la resposta de:* Presència o absència de barrinadors. *No s'hauria d'acceptar respostes del tipus: "Barrinadors", sense res més.*

Hipòtesi [0,2 punts]	El blat de moro transgènic no es veurà afectat pels barrinadors *O bé* Potser el blat de moro transgènic no es veurà afectat pels barrinadors *O bé* Els barrinadors no poden viure en el blat de moro transgènic *O bé* Potser els barrinadors no poden viure en el blat de moro transgènic *O bé* Potser els barrinadors només afectaran al blat de moro no transgènic ***ATENCIÓ:** en ser una **hipòtesi**, cal que sigui una afirmació, que pot contenir un potser, però no cal que el tingui. En tot cas, si és una pregunta, llavors* [0 punts]
Per què compra llavors de plantes no transgèniques? [0,2 punts]	Són el control de l'experiment *O bé* Són el grup control

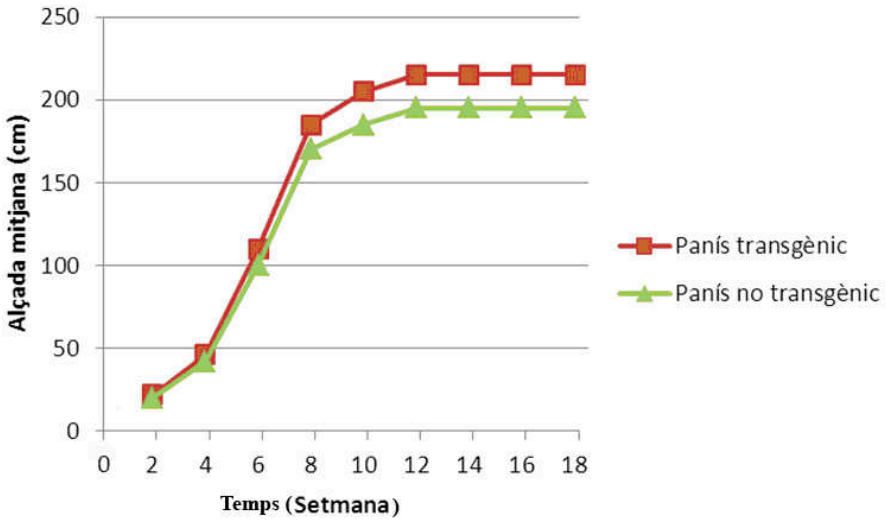
(0,2 punts cada resposta) = TOTAL 1 punt

3) Divuit setmanes després d'haver sembrat les llavors de blat de moro, vint de transgèniques i vint de no transgèniques, aquesta alumna recol·lecta les quaranta plantes i n'observa les tiges: totes les plantes no transgèniques tenen barrinadors, mentre que cap de les transgèniques no en té. A més, durant el desenvolupament de les plantes n'ha anotat l'alçària cada dues setmanes.
La taula següent recull els resultats obtinguts referents a l'alçària mitjana de les plantes transgèniques i no transgèniques cada dues setmanes. [1punt]

Temps (setmana)		2	4	6	8	10	12	14	16	18
Alçada mitjana (cm)	**Panís transgènic**	22	46	110	185	205	215	215	215	215
	Panís no transgènic	20	42	100	170	185	195	195	195	195

a) Representeu les dades d'aquesta taula en un gràfica.

Gràfica model:



[0,5 punts] per a la subpregunta a), repartits segons:
· Per l'eix d'abscisses, per la variable (temps) i les unitats (setmanes) correctes: (0,1 punt)
· Per l'eix d'ordenades per la variable (alçada) i les unitats (cm) correctes: (0,1 punt)
· Pels gràfics: (0,3 punts) si són lineals (com en el model)

ATENCIÓ: *en ser variables contínues, la gràfica que s'hi adiu és la lineal. Tanmateix, també donarem una mica de puntuació si fan un diagrama de barres, malgrat seria propi de variables discretes.*
- Si el diagrama és de barres, llavors (0,15 punts) per la gràfica (més el que correspongui pels eixos segons s'indica més amunt)

b) A partir d'aquestes dades, proposeu una explicació possible per a les diferències observades entre el blat de moro transgènic i el no transgènic.

Explicació model:

La principal diferència és l'alçada final: les transgèniques són més altes que les no transgèniques. Aquesta diferència pot ser a causa dels barrinadors presents a les no transgèniques, atès que aquests barrinadors s'alimenten de la planta i danyen les seves estructures. Per tant aquestes plantes no podran disposar la mateixa quantitat de matèria per créixer que una planta transgènica i en conseqüència tindran una mida inferior

Altres respostes similars que igualment donem per vàlides:

- Blat de moro transgènic com no té barrinadors, pot destinar la seva producció en construir noves estructures i no en renovar el que ha destruït el barrinador en les plantes no transgèniques

- Els barrinadors dificulten el transport per la tija de la planta

ATENCIÓ: També s'acceptaran altres explicacions que siguin compatibles amb l'enunciat.
A l'explicació ha de sortir més o menys explícitament la presencia de barrinadors a les no transgèniques, i el dany que fan, per justificar que creixin menys

[0,5 punts] *per la subpregunta b)*

Ex. 121 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció B)

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA; Lípids

OPCIÓ B
Sèrie 2, Pregunta 3B

L'any 2008, científics de la Universitat del Caire van dur a terme estudis genètics de diverses mòmies, entre les quals hi havia la del faraó Tutankhamon, per reconstruir-ne la dinastia.



1) La primera tasca que emprengueren els investigadors va ser obtenir mostres de teixit ossi de les mòmies, per a aïllar-ne el DNA. [1 punt]

a) Per què havien d'analitzar aquesta biomolècula?

RESPOSTA MODEL:
El DNA és la biomolècula portadora de la informació genètica, la qual es transmet entre generacions. Comparant DNA d'individus diferents podem esbrinar si hi ha parentesc o no entre ells i determinar el grau de parentesc en cas de que n'hi hagi.

[0,5 punts] per la subpregunta a)

b) Un dels problemes que van haver de resoldre els investigadors durant aquest procés fou separar el DNA de la mòmia de les substàncies que es feien servir en el procés de momificació. Aquestes substàncies són biomolècules de tipus lipídic, com els components de l'oli de cedre, o glicídic, com els components de la goma aràbiga. Esmenteu DUES funcions biològiques generals de cadascun d'aquests dos tipus de biomolècules i poseu-ne UN exemple de cadascuna.

Tipus de biomolècules	*Funcions biològiques i exemples*
Glúcids	- Combustibles metabòlics (glucosa). - Reserva energètica (midó, glicògen). - Substrats per a la síntesi d'altres biomolècules (glucosa). - Formen estructures cel·lulars (cel·lulosa, quitina).
Lípids	- Combustibles metabòlics (àcids grassos). - Reserva energètica (TAG). - Formen membranes cel·lulars (fosfolípids). - Protectors i aïllants de superfícies (TAG). - Aïllants tèrmics (TAG). - Funció reguladora (vitamines liposolubles, hormones esteroides).

Qualsevol de les funcions biològiques llistades de cadascuna de les biomolècules s'acceptarà com a resposta correcta.
Cadascuna de les funcions esmentada correctament puntua [0,1 punts] i cadascun dels exemples [0,05 punts], fins a un màxim de [0,25 punts] per cadascuna de les biomolècules.

Puntuació màxima del subapartat: [0,5 punts]

2) Un dels objectius d'analitzar i comparar el DNA de diverses mòmies era esbrinar possibles parentius per a reconstruir les dinasties faraòniques de l'antiga civilització egípcia. [1 punt]

a) El parentiu entre els individus masculins es va poder esbrinar fàcilment, comparant només el DNA del cromosoma Y. Per què n'hi ha prou amb aquesta anàlisi?

RESPOSTA MODEL:
En els mamífers, el cromosoma Y es transmet només entre mascles ja que és el que determina el sexe masculí. Per aquest motiu, només comparant el DNA d'aquest cromosoma es pot esbrinar si dos mascles estan emparentats.

[0,5 punts] per la subpregunta a)

b) Per a esbrinar el parentiu entre dones o entre individus de sexes diferents, es van analitzar setze seqüències repetitives del DNA (de la *a* a la *p*). Aquests fragments de DNA contenen una seqüència de bases que es repeteix un nombre determinat de vegades. Per a esbrinar el grau de parentiu entre individus, es compten les seqüències (de la *a* a la *p*) en les quals coincideix el nombre de repeticions i es descarten les seqüències en què aquest nombre és diferent. Com més coincidències hi ha, més emparentats estan els individus. En la taula següent es mostren les dades corresponents a tres mòmies. Quines dues són les que estan emparentades més directament? Expliqueu com heu arribat a aquesta conclusió.

	Seqüències repetitives del DNA i nombre de repeticions presents															
Mòmia	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
Yuya	11	13	6	15	22	27	29	34	8	10	12	12	9	12	20	25
Akhenaton	10	12	15	15	16	26	29	34	11	13	16	19	9	22	20	23
Tutankhamon	10	12	10	15	16	26	29	34	8	13	19	19	6	12	23	23

RESPOSTA MODEL:

Les dues mòmies més directament emparentades són Akhenaton i Tutankhamon ja que mostren coincidència en 11 de les 16 seqüències repetitives comparades, en front de les 5 coincidències que hi ha entre Yuya i Akhenaton, i les 6 coincidències que hi ha entre Yuya (KV46) i Tutankhamon (KV62).

[0,5 punts] per la subpregunta b)

3) Un dels enigmes que sempre han intrigat els historiadors és la causa de la mort, amb només dinou anys, del jove faraó Tutankhamon. Tot i que durant molt de temps es va pensar que fou degut a una ferida, estudis recents han aportat noves dades. L'anàlisi del DNA ha detectat la presència de material hereditari de *Plasmodium falciparum*, el protozou que provoca la malària.
D'altra banda, l'estudi del parentiu entre individus ha revelat que els pares de Tutankhamon eren germans.
Amb aquestes dues dades, formuleu i justifiqueu dues hipòtesis diferents sobre la possible causa de la mort d'aquest faraó. [1 punt]

Hipòtesi	***Justificació***
Potser Tutankamon va morir de malària. *[0,2 punts]*	La presència de DNA de *Plasmodium falciparum*, al teixit ossi de Tutankamon indica, sens dubta que aquest faraó va patir la malària. Aquesta malaltia infecciosa greu causa la mort de moltes persones i podria perfectament haver matat al faraó. *[0,3 punts]*
Potser Tutankamon va morir d'una malaltia genètica. *[0,2 punts]*	Tutankamon era fill de dos germans. Això significa que aquest faraó tenia un elevat grau de consanguinitat, factor que incrementa molt les possibilitats de que un determinat al·lel causant d'una malaltia hereditària es trobi en homozigosi. En aquest cas, Tutankamon podria haver mort molt jove a causa d'una malaltia hereditària. *[0,3 punts]*

Ex. 122 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica; Microorganismes, malalties i aplicacions

Exercici 4

1 [1 punt]

a) [0,5 punts]

Els mascles estèrils (irradiats) alliberats competiran (competència intraespecífica) amb els mascles salvatges (no irradiats) per aparellar-se amb les femelles.

Les femelles d'aquestes zones que s'aparellin amb els mascles irradiats no tindran descendència i, per tant, disminuirà la població de mosquits.

Aquest mètode serà més eficaç com més gran sigui la proporció de mascles irradiats respecte als mascles salvatges, però això no cal que ho diguin.

NOTA PER ALS CORRECTORS:

- ***0,2p** per dir "competència" o bé "competència intraespecífica"*
- ***0,3p** per relacionar la competència amb la disminució de la descendència*
- *No cal que esmentin la idea expressada al darrer paràgraf de la resposta model per obtenir la puntuació màxima.*

b) [0,5 punts]

Quina és la dosi de raig X necessària per a obtenir un percentatge elevat de mosquits estèrils amb una activitat vital propera a la dels salvatges? ***0,1p*** per dir **dosi 4** o un valor proper a 4 (s'accepta un valor comprés entre 3,5 i 4,5) *NOTA PER ALS CORRECTORS: **0p** si diuen la dosi però no raonen la resposta*
Raoneu la resposta anterior a partir de la interpretació del gràfic Model resposta 1: Dir que amb la dosi 4 s'aconsegueix el grau màxim d'esterilització (80%) i la mínima afectació de l'activitat vital, més del 80%. Model resposta 2: Amb dosis inferiors a 4 l'activitat vital és més propera a la dels mosquits salvatges però el grau d'esterilització és molt baix (inferior al 50%). Model resposta 3: Amb dosis superiors a 4 s'obté un grau d'esterilització al voltant del 90% però l'activitat vital disminueix ràpidament (inferior al 80%). *NOTA PER ALS CORRECTORS:* ***0,2p** per relacionar la dosi amb el grau d'esterilització.* ***0,2p** per relacionar la dosi amb l'activitat vital.*

2 [1 punt]

a) [0,75 punts]

Model resposta 1:

Obtenir/aïllar el gen de la proteïna tTA i el gen marcador .
Utilitzar enzims de restricció (o endonucleases) per tallar el DNA dels dos gens per seqüències concretes.
Unir aquests gens al plasmidi amb ligases.

Model resposta 2:

Obtenir/aïllar un plasmidi bacterià.
Obtenir/aïllar el gen de la proteïna tTA i el gen marcador.
Utilitzar enzims de restricció (o endonucleases) per tallar el DNA del plasmidi i dels dos gens per seqüències concretes.
Unir aquests gens i el plasmidi amb ligases.

NOTA PER ALS CORRECTORS

- ***0,25p** per explicar que cal obtenir els diferents tipus de DNA que formen el DNA recombinant.*
- ***0,25p** per explicar la funció dels enzims de restricció (si només els anomenen, **0,1p**).*
- ***0,25p** per explicar la funció de les ligases (si només les anomenen, **0,1p**).*

b) [0,25 punts]

Model 1 de resposta: el gen marcador serveix per diferenciar els mosquits transgènics dels que no ho són.

Model 2 de resposta: per comprovar si el mosquit és transgènic o no.

NOTA PER ALS CORRECTORS:

- *També **0,25p** si expliquen que el gen marcador serveix per comprovar la clonació del plasmidi en un bacteri.*

Ex. 123 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA; Biotecnologia i enginyeria genètica; Antígens i anticossos

EXERCICI 3

1.

[1 punt]

Patró d'herència de la malaltia de Stargardt (marqueu amb una creu l'opció correcta):

Recessiva 0,1 punts

(si NO justifica l'opció escollida o la justificació és incoherent, llavors 0 punts)

Justificació:

0,4 punts

Resposta model: perquè cal tenir dues còpies de l'al·lel defectuós per tenir la malaltia.

Nota: si diuen gen en lloc d'al·lel, igualment correcte (gen defectuós en lloc d'al·lel defectuós i gen funcional en lloc d'al·lel funcional)

Patró d'herència de la malaltia de Stargardt (marqueu amb una creu l'opció correcta):

Autosòmica 0,1 punts

(si a continuació NO justifica l'opció escollida o la justificació és incoherent, llavors 0 p)

Justificació: 0,4 punts

Respostes model:

És autosòmica perquè el gen ABCA4 està al cromosoma 1 (0,4 punts)

o bé dir que

per tenir la malaltia cal tenir dues còpies de l'al·lel defectuós (0,2 punts). No pot ser lligat al sexe perquè els nois, que tenen un sol cromosoma X, només heretarien una còpia de l'al·lel defectuós (0,2 punts).

Nota 1: si diuen gen en lloc d'al·lel, igualment correcte (gen defectuós en lloc d'al·lel defectuós i gen funcional en lloc d'al·lel funcional).

Nota 2: si només diuen que és autosòmica perquè afecta tant nois com noies, 0 punts per la justificació.

2.

[1 punt]

a)

Total: 0,5 punts repartits de la manera següent:

per dir DUES de les característiques següents: (0,25 punts per cada característica)

- Són proteïnes (o enzims) presents a la sang (o al plasma o bé al sèrum),
- *bé simplement* són proteïnes (o enzims), *sense especificar on es troben*.
- L'activació d'aquestes proteïnes és una reacció en cascada.
- Intervenen en la resposta immune inespecífica (*o bé poden dir* innata).
- Resposta ràpida i eficaç sobretot contra bacteris.
- Se sintetitzen al fetge.
- Diversos sistemes d'activació: per l'acció de complexos antigen-anticòs (via clàssica, però això no cal que ho diguin) i per l'acció de molècules de la superfície dels microorganismes (via alternativa i via de les lectines, però això no cal que ho diguin).

b)

Total: 0,5 punts

Respostes model:

El sistema del complement activat (*o bé dir* que s'activa per la unió del complement a un complex antigen-anticòs), forma porus a les membranes de les cèl·lules (*també és correcte dir* que formen un complex d'atac a membranes) *(0,25 punts)*, això provoca la lisi de la cèl·lula (o bé citòlisi) *(0,25 punts)*

o bé dir que

el sistema del complement activat s'uneix a la superfície de les cèl·lules de la retina (*o bé dir* que opsonitza les cèl·lules de la retina) *(0,25 punts)* afavorint que siguin fagocitades *(0,25 punts)*

o bé dir que

el sistema del complement activat produeix una resposta inflamatòria *(0,25 punts)* que provoca l'arribada a la zona de fagòcits *(0,25 punts)*3.

[1 punt]

---

a)

Resposta model:

Actua com a vector

o bé

transporta i introdueix el gen ABCA4 funcional a les cèl·lules de la retina dels ratolins

(0,4 punts)

***b*)**

Funció dels enzims de restricció:

Tallar el DNA del virus i el DNA amb el gen ABCA4 funcional, amb un mateix enzim de restricció (o endonucleasa), per unes seqüències concretes.

total 0,3 punts repartits de la manera següent:

0,1 p per tallar el DNA

0,1 p per seqüències concretes

0,1 p per contextualitzar (del virus i del gen ABCA4 funcional)

***Nota:** encara que no diguin que l'enzim de restricció ha de ser el mateix, també atorgarem els 0,3 punts.*

Funció de les lligases:

Unir els dos DNA que formen el DNA recombinant, *o bé dir* que uneixen el DNA del virus i el DNA amb el gen ABCA4 funcional.

total 0,3 punts repartits de la manera següent:

- 0,1 punts per unir el DNA
- 0,2 punts per concretar quines són les dues molècules que s'uneixen (DNA del virus i DNA gen ABCA4 funcional).

Ex. 124 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3

Genètica molecular i biotecnologia · Mutacions i càncer; Replicació i estructura del DNA; Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 3.

(2,5 punts)

3.1.

[0,5 punts]

Dos progenitors del grup B NO poden tenir un fill del grup A.

Els progenitors amb grup sanguini B poden ser homozigots (I^B I^B) o heterozigots (I^B i)

Els progenitors, en aquest cas, només poden tenir fills o del grup 0 o del grup B.

En el cas del fill amb el grup sanguini A pot ser homozigot (I^A I^A) o heterozigot (I^A i). Els al·lels I^A en cap cas li poden venir donats de progenitors del grup B.

També es considera correcte si es respon amb un quadre de Punnett o una altra representació gràfica i s'explica.

PAUTA:

0,2 Per dir NO, sempre que la resposta estigui justificada correctament.

0,2 Per justificacions semblants a l'anterior.

0,1 Per la coherència del redactat.

Total: 0,5 punts

3.2.

[0,5 punts]

DNA	5'CTG	GGA	TCG	CCT	CTA 3'
DNA	3'GAC	CCT	AGC	GGA	GAT 5'

ARNm	5'CUG	GGA	UCG	CCU	CUA 3'

Seqüència aminoàcids	Leucina (o Leu)	Glicina (o Gly)	Serina (o Ser)	Prolina (o Pro)	Leucina (o Leu)

Per la primera fila (DNA) correcta: 0,2 punts (0,1 si hi ha un triplet incorrecte).

Per la segona fila (RNAm) correcta: 0,1 punts.

Per la tercera fila correcta (aminoàcids): 0,2 punts (0,1 si hi ha un aminoàcid incorrecte).

Total: 0,5 punts.

3.3.

[0,5 punts]

Canvi Guanina-Citosina

Canvi de Glicina a Arginina (0,1 punts)

Canvi Guanina-Adenina

Canvi de Glicina a Arginina (0,1 punts)

Total: 0,2 punts

Cèl·lules afectades: ambdues (0,1 punts)

Justificació:

La mutació està present a la cèl·lula resultant de la fecundació i, per tant, la mutació estarà present a totes les cèl·lules (tant somàtiques com germinals) del nou individu (0,2 punts)

Total 0,3 punts

3.4.

[0,5 punts]

On es troben els mastòcits?

Es troben sobretot als teixits (0,1 punts).

NOTA: si algun/a alumne/a afegeix que es pot trobar ocasionalment en sang perquè està migrant des del moll de l'os al teixit, també és correcte (però ha de detallar el motiu pel qual es troba en sang).

Quina substància secreta el mastòcit?

Histamina (0,2 punts).

També s'admetran: heparina, proteases, serotonina o citocines.

La inflamació es genera perquè aquesta substància s'uneix a les cèl·lules endotelials dels vasos sanguinis. Quina conseqüència té aquesta unió en els vasos sanguinis?

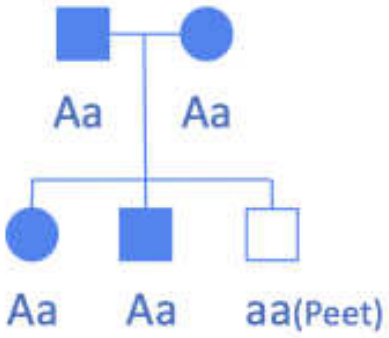
La histamina provoca vasodilatació; facilita la diapèdesi o extravasació; provoca augment de la permeabilitat vascular.

Només cal dir-ne una, 0,2 punts.

No s'accepta que només es digui: inflamació.

3.5.

[0,5 punts]

	Per representar les dues generacions correctament: a dalt els pares i a baix els fills/germans d'en Peet (no cal que hi hagi l'ordre dels germans, ni el nom), 0,1 punts. Pel sexe biològic de l'individu (quadrat: home, rodona: dona), 0,1 punts. Per afectat o no afectat (blanc o farcit), 0,1 punts.
	Pel genotip correcte de l'afectat (Aa) 0,1 punt, i dels no afectats (aa), 0'1 punts.
	Si s'assigna AA com a genotip afectat, 0 punts, ja que s'explicita que és letal en l'etapa embrionària

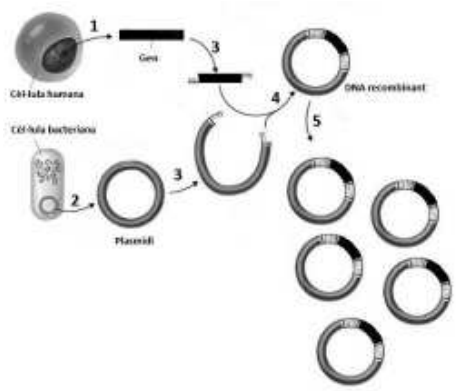
Ex. 125 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 4

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA; Proteïnes i aminoàcids

Exercici 4

Margarita Salas Falgueras (1938-2019) va ser una científica que va treballar en el camp de la bioquímica i de la biologia molecular. Destaca la seva contribució en el descobriment i caracterització de la DNA-polimerasa del fag Φ29, un enzim que intervé en la replicació del DNA. Aquest enzim s'utilitza molt en biotecnologia ja que permet obtenir un elevat nombre de còpies de DNA en molt poc temps quan es replica DNA *in vitro*.

1) Les DNA-polimerases i els enzims de restricció s'utilitzen per obtenir DNA recombinant. La figura següent mostra part d'aquest procediment.



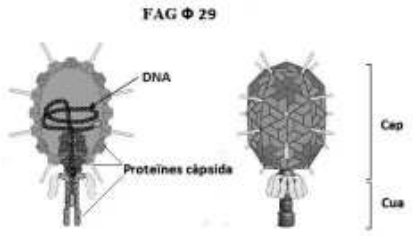
Imatge modificada de: https://1.bp.blogspot.com/-Q8eCuqYiFc4/VtPvKDt-fcI/AAAAAAAAA9w/BZek7X7yYbw/s640/recombinant-dna.jpg

Completeu la taula següent amb l'acció que correspon a cadascun dels números de la figura anterior. Digueu, si és el cas, el nom dels enzims implicats en el procediment. [1 punt]

	Nom de l'acció	Nom dels enzims
1	Aïllar DNA (*o bé* aïllar el gen d'interès o DNA amb el gen d'interès o un gen) d'una cèl·lula humana	
2	Aïllar o extreure un plasmidi (o DNA) d'un bacteri	
3	Tallar el DNA de la cèl·lula humana i del plasmidi amb un mateix enzim de restricció (o endonucleasa) *Nota: encara que no diguin que l'enzim de restricció ha de ser el mateix, donarem la puntuació màxima*	enzim de restricció (o endonucleasa)
4	Unir els dos DNA amb una ligasa	ligasa
5	Fer còpies del DNA recombinant amb la DNA-polimerasa	DNA-polimerasa

(0,2 punts cada casella, comptant com una de sola el nom de l'acció + el nom dels enzims)

2) Salas explicava l'emoció que va sentir quan va fer el primer experiment amb el fag Φ29. Va consistir a fer créixer un cultiu del bacteri *Bacillus amyloliquefaciens*, infectar els bacteris amb el fag Φ29 i comprovar que en 40-50 minuts es produïa la lisi dels bacteris.



Imatge modificada de: https://viralzone.expasy.org/resources/Phi29likevirus_virion.jpg

Digueu el nom del tipus de cicle del fag Φ29 i completeu les caselles en blanc de la taula següent amb el nom o noms de les proteïnes del fag Φ29 implicades en cada fase del cicle: *proteïnes de la càpsida, proteïnes responsables de la lisi* i *DNA-polimerasa.*
Indiqueu també la funció que fan aquestes proteïnes en cada fase. [1 punt]

Nom del tipus de cicle cicle lític *(0,1 punts)*

Fase del cicle	**Proteïnes fag Φ29:**	**Funció de les proteïnes**
Adsorció	Proteïnes de la càpsida *(0,1 punts)*	El virus (virió) s'adhereix a la superfície del bacteri (o a la paret del bacteri) amb les proteïnes de la càpsida (o estructurals) *(0,2 punts)*
Penetració		Entrada del material genètic (o DNA) dins del bacteri
Síntesi o eclipsi	*0,1 punts repartits:* *- 0,05 punts* per dir DNA-polimerasa *- 0,05 punts per dir una de les dues:* Proteïnes estructurals *o bé* Proteïnes responsables de la lisi *(Només cal que diguin dues de les tres proteïnes per obtenir la màxima puntuació, però una ha de ser la DNA polimerasa)*	*0,2 punts repartits:* *- 0,1 punts per la justificació de la DNA polimerasa:* En aquesta fase té lloc el procés de còpia del DNA (o material genètic) del virus que duu a terme la DNA polimerasa *- 0,1 punts per la justificació de les proteïnes estructurals i/o de les proteïnes de la lisi:* En aquesta fase te lloc el procés de síntesi de les proteïnes del virus
Maduració o assemblatge	Proteïnes estructurals *(0,1 punts)*	Les proteïnes estructurals formen la càpsida dels nous fags Φ29 (o virions o virus) a l'unir-se amb el DNA del fag Φ29 *(0,2 punts)*
Alliberament o lisi	Proteïnes responsables de la lisi	Fan possible la sortida dels virus del bacteri

Ex. 126 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica; Glúcids

Exercici 2

(2,5 punts)

	a) [0,5 punts]	**b)** [0,5 punts]
	Via metabòlica	Localització cel·lular o subcel·lular de la via metabòlica (especifiqueu la part dins de l'orgànul, si escau)
1	Glicòlisi (o glucòlisi)	Citoplasma o citosol o hialoplasma
2	Fermentació làctica. O bé, 2a part de la fermentació làctica (atès que *stricto sensu* va de la glicòlisi a la reducció del Pyr). O bé, reducció del piruvat a lactat Si només diuen 'fermentació', (0,05 punts)	Citoplasma o citosol o hialoplasma
3	Beta-oxidació dels àcids grassos (o bé hèlix de Lynen)	Matriu mitocondrial Per dir 'mitocondri' (0,05 punts)
4	Cicle de Krebs / Cicle de l'àcid cítric / Cicle dels àcids tricarboxílics	Matriu mitocondrial Per dir 'mitocondri' (0,05 punts)
5	Cadena respiratòria / transportadora d'electrons / transport electrònic / fosforilació oxidativa	Membrana interna dels mitocondris o crestes mitocondrials Per dir 'mitocondris' (0,05 punts)

Puntuació: (0,1 punts) per casella correcta.

Total: 0,5 punts per la pregunta *a)* i 0,5 punts per les caselles de la pregunta *b)*.

c)

[0,5 punts]

Exemple de resposta model:

A les poblacions humanes del nord d'Europa hi havia variabilitat genètica en relació amb el gen de la lactasa i alguns individus posseïen una mutació sorgida per atzar (o bé va sorgir una mutació a l'atzar) que els permetia hidrolitzar la lactosa de la llet també en edat adulta, independentment que en consumissin o no. Aquests individus es van veure afavorits per la selecció natural al nord d'Europa en el moment en què la llet va passar a ser un aliment bàsic per sobreviure (o hi havia escassetat d'altres aliments, o era difícil conrear). En tractar-se d'un caràcter heretable, el percentatge d'individus portadors de la mutació en aquestes poblacions al nord d'Europa va augmentar.

En la resposta, cal que esmentin:

- Per parlar explícita o implícitament de la variabilitat genètica a la població original del nord d'Europa o l'aparició d'una nova mutació (0,1 punts).
- Per esmentar explícitament el terme "selecció natural" (0,1 punts).
- Per explicar contextualitzadament com es produeix aquesta selecció natural al nord d'Europa (0,1 punts). NOTA: també es pot parlar de la selecció en contra dels intolerants a la lactosa, que en fa baixar la freqüència a les generacions següents.
- Per mencionar explícitament o implícitament que la mutació és un caràcter heretable i que, per tant, els descendents també l'hereten (0,1 punts).
- Per la coherència del redactat, correcció lèxica i contextualització en la situació descrita (0,1 punts).

Nota 1: si alguna part de la resposta és lamarckiana, llavors 0 punts.

Nota 2: els (0,1 punts) per la coherència i la contextualització només se sumaran si la pregunta està ben contestada.

d)

[0,5 punts]

Color blau o violeta. Perquè tenen una capa/paret de peptidoglicà gruixuda que reté el cristall violeta el qual no marxa en afegir el decolorant.

Puntuació:

(0,2 punts) per dir blau o violeta.

(0,2 punts) per mencionar en la resposta algun d'aquests termes o conceptes (0,1 per cadascun) (total 0,2 punts):

- Cristall violeta
- Paret gruixuda
- Peptidoglicà
- No marxa el colorant en fer la decoloració

(0,1 punts) pel redactat coherent i la correcció lèxica si la pregunta està ben contestada.

e)

[0,5 punts]

Per què el plasmidi conté el seu propi origen de replicació?

Qualsevol d'aquestes:

- Perquè pugui replicar de forma autònoma.
- Perquè no es perdi durant les divisions cel·lulars dins de la cèl·lula hoste.

L'alumnat també pot respondre:

- Perquè el vector es pugui copiar.
- Per obtenir moltes còpies del plasmidi.
- Perquè el plasmidi no conté un lloc de recombinació i, per tant, no s'integra al genoma de l'hoste.

(0,1 punts) per qualsevol d'aquestes respostes.

Expliqueu quina utilitat té el gen de resistència a antibiòtic.

És un marcador de selecció dels transformants que permet identificar les soques que han incorporat el vector recombinant o el plasmidi. En presència de l'antibiòtic en el medi de cultiu, només creixen les colònies que hagin incorporat el vector recombinant o el plasmidi durant la transformació.

(0,1 punts) per mencionar explícitament o implícitament els conceptes de selecció de transformants i (0,1 punts) per explicar-ho de forma correcta o coherent.

Nota: Si només posen "selecció de transformants", aleshores només (0,1 punts)

Total: (0,2 punts)

Quins dos tipus d'enzims cal utilitzar per inserir el gen de la lactasa en el lloc de clonació del plasmidi?

Enzims de restricció (per tallar el plasmidi i el gen) (0,1 punts)

Lligases (per unir el DNA del gen amb el del plasmidi) (0,1 punts)

Total: (0,2 punts)

NOTA: NO cal que expliquin la utilitat dels enzims.

Ex. 127 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 5

Genètica molecular i biotecnologia · Mutacions i càncer; Selecció natural i mecanismes evolutius

Exercici 5

1.

[1 punt]

Model de resposta:

En els avantpassats evolutius dels dofins es van anar produint a l'atzar mutacions algunes de les quals incrementaven la capacitat de la prestina de captar ultrasons. Cada cop que algun dofí heretava una d'aquestes mutacions tenia una certa capacitat d'ecolocalització que li atorgava un avantatge en front del medi, detecció de preses en foscor, que no tenia la resta de la població de dofins. Aquest dofí tenia més probabilitat de sobreviure i tenir descendència. Com que la mutació està al DNA, la descendència l'heretava i també tenia més probabilitat de sobreviure i transmetre la mutació. Així, per selecció natural, després de generacions, només quedaven els que tenien d'aquesta mutació. Quan es produïa una nova mutació que encara incrementava més la capacitat de la prestina de captar ultrasons, el dofí que l'heretava encara era millor ecolocalitzant que la resta de la població i, per tant, també era afavorit per la selecció natural repetint-se el procés anteriorment explicat. Així progressivament es van anar fixant a la població de dofins les vint mutacions fins arribar a la prestina que tenen actualment.

Puntuació: (1 punt) distribuït de la següent manera:

- Per indicar que les mutacions són a l'atzar: **0,1 punts**
- Per indicar que els dofins que posseïen mutacions presentaven un avantatge en front del medi: **0,1 punts**
- Per indicar que aquest avantatge els permetia tenir més descendència: **0,1 punts**
- Per indicar que les mutacions (o la capacitat d'ecolocalitzar) és hereditària i, per tant, els descendents també la posseïen: **0,1 punts**
- Per dir explícitament "selecció natural": **0,1 punts**
- Per indicar la idea de progressivitat (les vint mutacions no s'esdevenen al mateix temps): **0,1 punts**

- Per un redactat coherent: **0,2 punts**
- Per contextualitzar (parlar de prestina i ecolocalització): **0,2 punts**

NOTA: Els 0,2 punts de contextualització s'atorgaran només si l'alumne respon parcialment o total correcta la pregunta. Si la resposta està malament, no se li atorgaran 0,2 punts només perquè hi surti el context.

Per qualsevol resposta lamarckiana: 0 punts

2.

[1 punt]

a

Són òrgans anàlegs ja que fan la mateixa funció, captar els ultrasons de l'eco, però l'origen evolutiu és independent.

Nota: hi ha alumnat que diu que tenen orígens embrionaris diferents. Hi ha llibres de text que ho esmenten així. Donem-ho la puntuació corresponent.

Puntuació: (0,5 punts) *distribuïts de la manera següent:*

- Per dir òrgans anàlegs: **0,1 punts**
- Per dir que fan la mateixa funció: **0,2 punts**
- Per dir que tenen un origen evolutiu diferent (o del redactat de l'alumne es dedueix aquesta idea encara que no la digui explícitament): **0,2 punts**

---

b

Model de resposta:

Es tracta d'un fenomen de convergència evolutiva (*o bé* "d'evolució convergent"; *o senzillament* "convergència", atès que a l'enunciat ja s'indica que és un fenomen evolutiu).

S'ha produït perquè davant d'un medi (foscor) en què l'ecolocalització suposava un avantatge evolutiu, la selecció natural ha acabat afavorint de manera independent les mateixes mutacions que incrementaven la capacitat de la prestina de captar ultrasons.

Puntuació: (0,5 punts) *distribuïts de la manera següent:*

- Per dir convergència evolutiva: **0,1 punts**
- Per dir que el medi era similar en el sentit que ecolocalitzar suposava un avantatge: **0,2 punts**
- Per dir que la selecció natural ha acabat "escollint" de manera independent les mateixes mutacions (o del redactat de l'alumne es dedueix aquesta idea encara que no la digui explícitament): **0,2 punts**

Ex. 128 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció; Replicació i estructura del DNA; Herència mendeliana

Exercici 3

(2,5 punts)

a)

[0,5 punts]

No és correcte referir-se a aquests tres grups com a espècies (0,1 punts) ja que el concepte biològic d'espècie fa referència a poblacions d'individus semblants que poden reproduir-se entre ells i tenir descendents fèrtils (0,2 punts). En aquest sentit, els humans moderns, els neandertals i els denisovans formarien una única espècie ja que hi ha proves de transferència de gens entre ells que s'ha d'haver donat necessàriament per processos reproductius (0,2 punts).

Total de puntuació de la pregunta (0,5 punts):

(0,1 punts) per esmentar que no és correcte referir-se a aquests tres grups com a espècies diferents.

(0,2 punts) per justificar-ho en base al concepte biològic d'espècie

(0,2 punts) per especificar que l'evidència que aquests 3 grups d'humans es podien reproduir i donar descendents fèrtils és la transferència de gens que va tenir lloc entre ells.

NOTA: Si un estudiant fa el raonament que humans moderns, neandertals i denisovans comparteixen gens perquè venen d'un ancestre comú i això no implica que siguin de la mateixa espècie també es valorarà correctament. Evidentment els percentatges serien molt més alts, però considerem que això està fora dels continguts treballats.

NOTA PER AL PROFESSORAT: Per elaborar l'enunciat d'aquesta subpregunta hem realitzat una simplificació. En realitat, la comparativa realitzada és el % de seqüències que els primers humans moderns africans no tenien i els europeus o melanèsics sí que tenien, adquirides d'humans neandertals o denisovans. En termes absoluts el 99,9% dels gens de neandertals, denisovans i humans moderns eren compartits ja que provenien de l'avantpassat comú. Igualment, les diferències són en seqüències de DNA dels mateixos gens en els tres grups, però per a la comprensió de l'alumnat s'ha simplificat parlant de "gens neandertals, denisovans i humans moderns".

---

b)

[0,5 punts]

La hibridació entre humans moderns i individus neandertals o denisovans va implicar l'adquisició per part dels descendents de seqüències gèniques, o bé al·lels, o bé gens, o bé mutacions (0,2 punts) que atorguessin avantatges adaptatives als nous territoris i condicions ambientals, ja que els neandertals i els denisovans ja les tenien en tractar-se de poblacions ja adaptades a aquelles condicions (0,2 punts).

Total de puntuació de la pregunta (0,5 punts):

(0,2 punts) per fer referència a l'adquisició de nous gens per part dels descendents de manera explícita o implícita.

(0,2 punts) per explicar la idea d'avantatge adaptatiu de qualsevol tipus atorgat per aquest gens.

(0,1 punts) per la coherència del text sempre que la resposta sigui correcta.

c)

[0,5 punts]

L'endogàmia consisteix en l'existència de processos de reproducció entre individus d'una mateixa família, clan o grup reduït d'individus (0,2 punts). Aquest procés provoca un augment de la freqüència d'homozigosi de mutacions deletèries ja que la probabilitat que dos individus que en siguin portadors s'aparellin és més elevada (0,2 punts).

Total de puntuació de la pregunta (0,5 punts):

(0,2 punts) per explicar explícitament o implícitament en què consisteix l'endogàmia.

(0,2 punts) per relacionar correctament l'endogàmia amb la probabilitat que individus portadors s'aparellin entre ells i això fa que augmentin les freqüències altes d'homozigosi.

(0,1 punts) per la coherència del text sempre que la resposta sigui correcta.

Nomenclatura: A = al·lel normal a = alteracions esquelètiques

A > a

P: Aa x Aa

	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

F1: proporcions genotípiques: ¼ AA + ½ Aa + ¼ aa

Proporcions fenotípiques: ¾ individus normals + ¼ individus amb alteracions esquelètiques

NOTA 1 PER ALS CORRECTORS/ES: S'acceptarà igualment la resolució del problema fent els creuaments o aplicant probabilitats. Tanmateix les proporcions les poden expressar en forma de fracció, tant per cent o tant per u (per exemple: ¼, o bé 25%, o bé 0,25).

NOTA 2 PER ALS CORRECTORS/ES: Si algun alumne/a resol el problema suposant que els homozigots recessius (aa) moren, atès que l'enunciat fa referència a mutacions deletèries, es valorarà també com a correcte. En aquest cas els resultats han de ser els següents:

F1: Proporcions genotípiques: 1/3 AA + 2/3 Aa

Proporcions fenotípiques: 1/1 individus normals

Total de puntuació de la pregunta (0,5 punts):

(0,05 punts) per usar una nomenclatura adequada dels al·lels (no cal que la indiquin explícitament al principi).

(0,05 punts) pels genotips correctes dels progenitors.

(0,2 punts) per realitzar correctament l'encreuament o el càlcul probabilístic.

(0,1 punts) pels genotips correctes dels descendents.

(0,1 punts) pels fenotips correctes dels descendents.

---

e)

[0,5 punts]

Resposta model:

Si es realitza l'aïllament i seqüenciació de les proteïnes, es podrà conèixer els aminoàcids que les formen i el seu ordre (0,1 punts).

A partir de l'ordre dels aminoàcids i usant el codi genètic es pot deduir la seqüència de bases de mRNA. (0,2 punts) En el cas dels triplets de bases que codifiquen per un mateix aminoàcid només es podrà conèixer les diferents seqüències possibles.

A partir de la seqüència del mRNA i tenint en compte la complementarietat de bases entre el RNA i el DNA es podrà conèixer la seqüència del gen corresponent a la proteïna. (0,2 punts)

Total de puntuació de la pregunta (0,5 punts):

(0,1 punts) per explicar que primer cal seqüenciar la proteïna per conèixer els aminoàcids que la formen i el seu ordre.

(0,2 punts) per explicar com a partir de la seqüència de la proteïna es pot deduir la del mRNA.

(0,2 punts) per explicar com a partir de la seqüència del mRNA es pot conèixer la seqüència del gen (o del DNA).

No és necessari que esmentin què passa en el cas dels codons degenerats però si ho fan, evidentment, es valorarà com a correcte i això pot servir per compensar alguna de les dècimes atorgades a altres parts de la resposta, en cas que no estiguin ben explicades del tot.

Ex. 129 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA

Pregunta 4A

Una família del Priorat, propietària d'unes vinyes, vol saber si li sortirà més a compte mantenir les vinyes en filera però separades, a la manera tradicional, o bé emparrar-les. Les vinyes emparrades recolzen sobre un suport fet de fusta i filferro, i són aptes per a la verema a màquina.



Vinya emparrada

1. Una de les filles d'aquesta família, estudiant de batxillerat, decideix dedicar el seu treball de recerca a esbrinar-ho. En el seu quadern escriu: [1 punt]

Problema: De quina manera produeixen més raïm les vinyes, separades o emparrades?

a) Formuleu dues hipòtesis possibles.

En principi hi ha tres hipòtesis possibles:
-Potser produeixen més raïm les vinyes separades.
-Potser produeixen més raïm les vinyes emparrades.
-Potser les vinyes produeixen la mateixa quantitat de raïm de les dues maneres.

Hipòtesi 1	Qualsevol de les tres hipòtesis anteriors [0,25 punts]
Hipòtesi 2	Una altra qualsevol de les tres hipòtesis anteriors [0,25 punts]

b) Quines són les variables independent i dependent?

Variable independent	La disposició de les vinyes, separades o emparrades. [0,25 p]
Variable dependent	La producció de raïm. [0,25 p]

2) Dissenyeu un experiment per a resoldre el problema. Per a dur-lo a terme, disposeu de quatre finques, totes amb quaranta fileres de vinyes de la varietat garnatxa i situades al vessant solell. Podeu emparrar o mantenir separades les vinyes de les fileres que creieu convenients, així com decidir quines vinyes s'adoben i es sulfaten. [1 punt]

Resposta model:

En cadascuna de les quatre finques, agafem 20 fileres i les emparrem. En les altres 20 fileres deixem les vinyes separades. Ens hem d'assegurar que totes les fileres de vinyes siguin adobades i sulfatades de la mateixa manera (tant és de quina manera es faci, però sempre la mateixa). Un cop acabada la verema, es mesura la quantitat de raïm produïda per les vinyes emparrades i es compara amb la produïda per les vinyes separades, per tal d'extreure conclusions.

PUNTUACIÓ

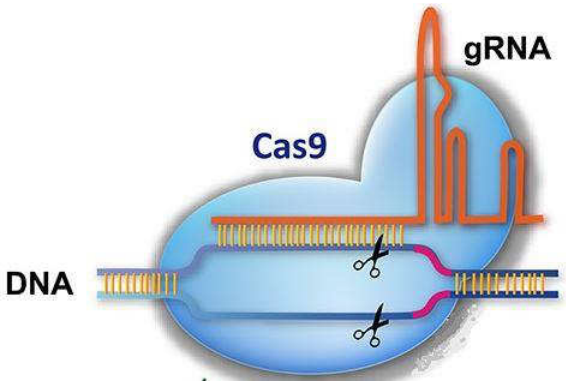
-Per emparrar la meitat de les fileres i mantenir sense emparrar l'altra meitat (tractament de la variable independent): [0,25 punts].
- Per assegurar-se que totes les fileres de vinyes siguin adobades i sulfatades de la mateixa manera (amb l'anterior aspecte, això és el control de variables): [0,25 punts].
- Per fer el mateix en les quatre finques, en lloc d'emparrar-ne dues i deixar sense emparrar les altres dues (rèplica): [0,25 punts].
- Per mesurar la quantitat de raïm (mitjana o total) produïda pels dos tipus de vinyes: [0,25 punts].

Ex. 130 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica; Replicació i estructura del DNA; Virus i cicles víriques

Pregunta 4A

El 2012 les científiques Emmanuelle Charpentier i Jennifer Doudna van descobrir l'aplicació del sistema CRISPR-Cas com un «editor genètic» que permet silenciar i modificar gens amb una gran precisió i eficàcia.
Bàsicament, CRISPR-Cas consisteix en un RNA guia (gRNA) de vint nucleòtids acoblat a una endonucleasa (la proteïna Cas) capaç de tallar DNA. El gRNA reconeix seqüències molt concretes de DNA i l'endonucleasa talla la doble cadena de DNA per una parella de nucleòtids específica.



1. El sistema CRISPR-Cas va ser descrit per primer cop el 1993 per Francisco Juan Martínez Mojica, professor de la Universitat d'Alacant, en algunes soques de bacteris que utilitzaven CRISPR-Cas per a defensar-se de virus bacteriòfags. [1 punt]

a) Aquests bacteriòfags tenen un cicle lisogènic. Responeu a les qüestions següents:

En què consisteix el cicle lisogènic d'aquests bacteriòfags? (0,2 punts)	El cicle lisogènic és un mecanisme d'infecció d'alguns bacteriòfags. Els DNA d'aquests fags es pot inserir al DNA bacterià, de manera que cada vegada que el bacteri es reprodueix es propaga la informació genètica del virus.
De quina manera el CRISPR-Cas pot actuar com a mecanisme de defensa del bacteri davant d'una infecció vírica? (0,2 punts)	N'hi hauria prou en què l'alumne raonés que el CRISPR-Cas dels bacteris reconeix el DNA del fag i el talla, alterant la informació genètica de l'agent infecciós, de manera que pot eliminar la capacitat reproductiva i infectiva del bacteriòfag.

Puntuació subpregunta a)= 0,4 punts segons s'indica.

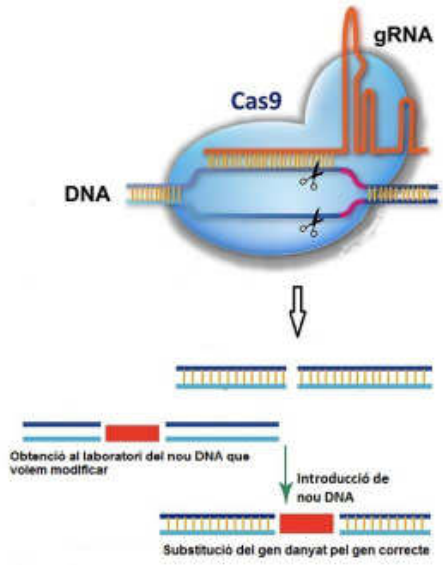
b) Justifiqueu, des del punt de vista evolutiu, el fet que algunes soques de bacteris adquireixen el sistema CRISPR-Cas per a combatre els bacteriòfags.

Resposta model:

Els bacteris mutants que posseïen les endonucleases Cas9 unides a un RNA guia que reconeixia seqüències de DNA víric, posseïen la capacitat de defensar-se contra aquests virus i per tant més eficàcia per sobreviure. La selecció natural va afavorir soques de bacteris amb CRISPR-Cas per la pressió selectiva que exercien els bacteriòfags.

Puntuació subpregunta b): *ha d'aparèixer la idea de mutació preadaptativa o diversitat de bacteris (0,2 punts), i explicació de la selecció natural exercida per la pressió dels bacteriòfags (0,4 punts)*
Total subpregunta b)= 0,6 punts

2. En l'esquema següent observem que CRISPR-Cas pot tallar el DNA per un lloc específic i facilitar la reparació d'un fragment d'aquest DNA.



S'ha aconseguit curar rates afectades de tirosinèmia (una malaltia causada per un gen defectuós que afecta l'estructura d'un enzim) injectant CRISPR-Cas, juntament amb el gen que sintetitza l'enzim correcte, al teixit hepàtic de les rates.
[1 punt]

a) El gRNA de CRISPR és complementari de les seqüències de DNA que hi ha al davant i al darrere del gen que es vol tallar. Descriviu el procés representat en l'esquema anterior.
Resposta model:

El sistema CRISPR-Cas reconeixerà mitjançant l'RNA-guia específic la seqüència de DNA del gen defectuós on hi ha la mutació. La proteïna Cas9 tallarà les seqüències d'abans i de després del gen. Tot seguit el DNA recombinant del gen sense la mutació s'inserirà al fragment tallat, substituint el gen defectuós.

(0,5 punts)

b) Després de llegir els resultats d'aquesta recerca, un estudiant afirma que la descendència de les rates afectades de tirosinèmia i curades gràcies a aquest tractament segur que no serà portadora del gen amb la mutació que causa la malaltia. Analitzeu la validesa d'aquesta afirmació.

Resposta model:

Probablement podrà ser portadora del gent mutat, ja que la CRISPR-Cas només hauria modificat les cèl·lules del teixit hepàtic on es van injectar i no les cèl·lules sexuals.
(0,5 punts)

Nota: *s'acceptarà que, a més, es discuteixi la possibilitat de descendència no portadora de la mutació perquè l'acció de la CRISPR-Cas hagi afectat els gàmetes (perquè en injectar-se, hagi arribat per la sang a les gònades), o bé perquè hi hagi hagut segregació de gàmetes durant la meiosi.*

Ex. 131 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 6

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 6

1.

[1 punt]

Quin devia ser el resultat d'aquest experiment?

Raoneu la resposta explicant com el mecanisme CRISPR-Cas, descrit a l'enunciat, deu haver actuat i els seus efectes en relació al paper de la proteïna codificada pel gen TMC1

Els ratolins van recuperar l'audició. *(0,1 punts)*

El sistema CRISPR-Cas, gràcies al RNA guia es va unir a la seqüència mutada del gen que hi havia en un dels cromosomes 11 *(0,1 punts).* A continuació la proteïna Cas va tallar aquesta seqüència que va quedar eliminada. *(0,1 punts)*

Per tant les cèl·lules auditives ja no fabricaven la proteïna responsable del seu mal funcionament *(0,1 punts)* i seguien fabricant la forma correcta d'aquesta proteïna gràcies al gen correcte que tenien a l'altre cromosoma 11 *(0,1 punts)*.

***TOTAL:** 0,5 PUNTS (repartits segons s'indica a la resposta)*

Aquests ratolins tractats amb CRISPR-Cas poden tenir descendents sords? Raoneu la resposta.

Sí que poden tenir descendents sords. *(0,2 punts)*

L'eliminació de la forma mutada del gen (o de l'al·lel responsable de la sordesa) només s'ha produït en les cèl·lules auditives (o en cèl·lules somàtiques). *(0,1 punts)*

Les cèl·lules responsables de la fabricació de gàmetes (o cèl·lules de la línia germinal, o òrgans reproductors) no han estat modificades i per tant el cromosoma 11 que porta la forma mutada del gen TMC1 (o senzillament la forma mutada del gen o l'al·lel responsable de la sordesa) pot passar a la descendència (amb un 50% de probabilitat, però això no cal que ho diguin). *(0,2 punts)*

***TOTAL:** 0,5 PUNTS (repartits segons s'indica a la resposta)*

2.

[1 punt]

Què és la retrotranscriptasa (o transcriptasa reversa o inversa) i quina acció realitza?

És un enzim (o proteïna) que a partir d'un RNA sintetitza un DNA complementari a aquest RNA. ***0,3 punts***

(Si un alumne diu que és un enzim que converteix el RNA en DNA, llavors només 0,2 punts)

Quines entitats biològiques utilitzen de manera natural la retrotranscriptasa?

Els retrovirus, *o bé* els virus de la SIDA (o HIV o VIH), *o bé* qualsevol altre retrovirus (lentivirus, sarcoma de Rous) *o bé* els retrotransposons.

Per qualsevol d'aquestes respostes: 0,3 punts

***NOTA:** Per respostes més genèriques del tipus "virus" o "virus RNA" no s'atorgarà puntuació ja que la majoria de virus i de virus RNA no fan retrotranscripció.*

Expliqueu que farà la retrotranscriptasa un cop Cas hagi tallat i eliminat la seqüència mutada del DNA i quina conseqüència tindrà això:

Resposta model:

A partir del RNA complementari a la seqüència correcta del gen sintetitzarà un fragment de DNA amb la seqüència correcta, en el lloc on estava el DNA de seqüència incorrecta que ha tallat Cas.

Amb això s'aconseguirà reemplaçar una seqüència incorrecta per una seqüència correcta en el DNA amb la possibilitat de curar una malaltia genètica .

- 0,2 per dir que sintetitza DNA a partir del RNA complementari a la seqüència correcta del gen
- 0,2 per dir que s'aconsegueix que el gen tingui la seqüència correcta o bé per dir que així es pot curar/millorar la malaltia

Total: 0,4 punts

Ex. 132 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció; Bacteris

Exercici 4.

(2,5 punts)

4.1.

[0,5 punts]

Com s'anomenen els monòmers, com l'assenyalat amb el número 1, que constitueixen les cadenes d'àcids nucleics?

Nucleòtids (0,1 punts)

Com s'anomena la molècula assenyalada amb el número 2?

Ribosa; o bé, ribofuranosa; o bé, beta-D-ribofuranosa (0,1 punts)

Com s'anomena l'enllaç que s'estableix entre les bases nitrogenades, assenyalat amb el número 3?

Ponts d'hidrogen (0,1 punts)

Quina conseqüència té l'establiment d'enllaços com el número 3 per l'estructura i forma de l'obelisc? Justifiqueu la resposta.

Atorguen a la molècula circular d'RNA la forma allargada ja que s'estableixen entre bases complementàries dins de la mateixa cadena,

o bé,

Uneixen dues zones de seqüència complementària donant la forma estabilitat a l'obelisc.

(0,1 punts per respostes com aquestes o similars, la clau està en el fet que l'alumne indiqui que l'establiment d'aquests enllaços entre bases complementàries plega i/o estabilitza l'RNA circular)

Quina base nitrogenada és l'assenyalada amb la lletra X?

Uracil, o bé senzillament, U (0,1 punts)

TOTAL: 0,5 PUNTS

4.2.

[0,5 punts]

Perquè això demostra que els obeliscs no són un RNA que provingui de la transcripció (o expressió) d'un gen localitzat al cromosoma (o al DNA) del bacteri hoste.

Per respostes similars a aquesta i en funció de la coherència del redactat: fins a 0,5 punts.

Total: 0,5 punts

4.3.

[0,5 punts]

Què són els viroides?

Són agents infecciosos (o entitats biològiques o genètiques) formats només per RNA (0,1 punts) que parasiten vegetals (o bé que estan en cèl·lules vegetals o bé que provoquen malalties en vegetals) (0,1 punts)

Total: 0,2 punts

Indiqueu tres característiques dels virus que els diferencien dels obeliscs:

Qualsevol de les següents característiques és vàlida: atorgar 0,1 punts per cadascuna d'elles fins a un màxim de tres respostes correctes. (Si el corrector en troba una altra que no apareix en aquest llistat però que és igualment vàlida, atorgar també 0,1 punts). Total: 0,3 punts

- Tenen una càpsida (proteica) que envolta el seu material genètic.
- En alguns casos, disposen també d'un embolcall (lipídic) extern.
- El material genètic pot ser DNA o RNA.
- El material genètic pot ser monocatenari o bicatenari.

- Poden infectar tot tipus de cèl·lules: animals, vegetals, bacterianes o fúngiques.
- Les partícules víriques completes (virions) són visibles amb microscòpia electrònica, o bé senzillament, que els virus són més grans o tenen més bases.
- El genoma conté més informació per sintetitzar proteïnes (gens que codifiquen enzims o proteïnes estructurals).

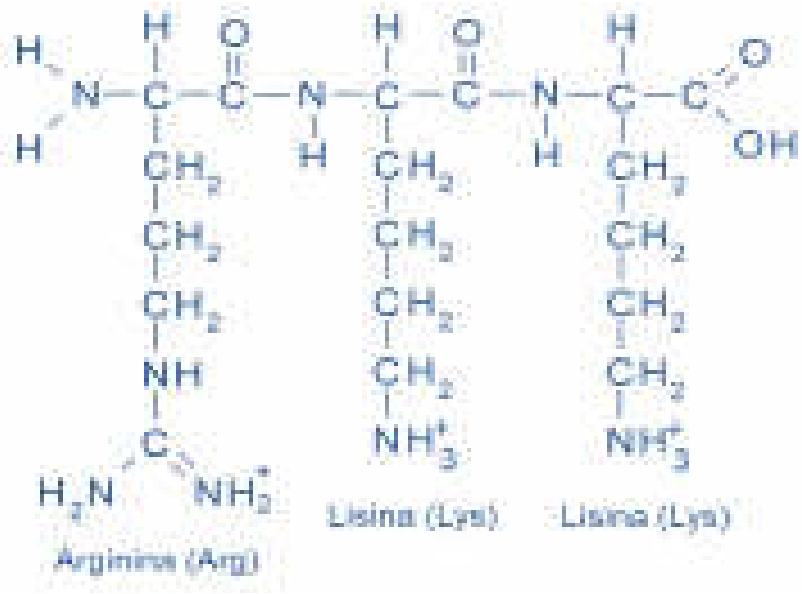
NOTA: també es considerarà vàlid si l'alumne utilitza diferents proteïnes/gens víriques per separat per aportar les 3 diferències. Per exemple: 1) els virus tenen integrases; 2) els virus codifiquen polimerases; 3) els virus tenen proteïnes de càpsida; etc.

TOTAL: 0,5 PUNTS

4.4.

[0,5 punts]

Dibuixeu un tripèptid de seqüència: NH2-Arg-Lys-Lys-COOH



0,3 punts si està tot bé.

0,2 punts si l'alumne ho fa bé però confon l'ordre a la seqüència.

0,1 punts si fa bé un dipèptid NH2-Arg-Lys-COOH, però no fa el tripèptid.

Si l'alumne indica bé la seqüència però no sap fer els enllaços peptídics, o bé els fa a partir dels radicals, llavors 0 punts.

NOTA: També és correcte si l'alumne indica els enllaços peptídics de manera semidesenvolupada: -CO-NH-

NOTA: Si l'alumne afegeix "+2 H2O" també és correcte, però no cal que ho posin atès que es demana la fórmula i no el resultat de la reacció.

Total: 0,3 punts.

TOTAL: 0,5 PUNTS

L'abundància de seqüències riques en aminoàcids com Arg i Lys afavoreix que determinades proteïnes es puguin unir, gràcies als radicals d'aquests aminoàcids, a àcids nucleics com l'RNA. Per què aquests radicals de l'arginina i la lisina permeten a una proteïna unir-se a l'RNA?

Perquè són radicals amb càrrega positiva –o bé, bàsics- (0,1 punts) i, per tant, es veuen atrets per les càrregues negatives (degudes als fosfats però això no cal que ho diguin) –o bé, el caràcter àcid- de l'RNA o dels àcids nucleics. (0,1 punts). TOTAL 0,2 punts.

4.5.

[0,5 punts]

Expliqueu què significa que “es transmeten verticalment a la població de bacteris”.

Com que l’obelisc s’ha anat replicant de manera autònoma, quan el bacteri es divideix (o reprodueix), les còpies de l’obelisc quedaran repartides entre els dos bacteris resultants. En cadascun d’ells els obeliscs presents també es van replicant de manera que a mesura que la població bacteriana va creixent també ho fa el nombre d’obeliscs.

Per respostes com aquesta o similars (els obeliscs passen d’una generació a una altra quan les cèl·lules es divideixen), fins a 0,3 punts en funció de la correcció i coherència del redactat.

Anomeneu dos mecanismes de transmissió horitzontal de gens en bacteris.

L’alumne ha d’anomenar dos d’aquests mecanismes:

- Conjugació
- Transformació
- Transducció.
- Per vesícules.

0,1 punts per cada mecanisme anomenat fins a un total de 0,2 punts.

TOTAL: 0,5 PUNTS

Ex. 133 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA

Sèrie 1, Pregunta 4A

L'any 1848 el metge I. P. Semmelweis va fer servir el mètode científic per resoldre un problema de salut pública important. Semmelweis treballava a Viena, on hi havia dues clíniques de maternitat. Ell prestava serveis a la Primera Clínica, en la qual al voltant del 10 % de les parteres morien del que s'anomenava "febres puerperals". En canvi el percentatge de morts a la Segona Clínica per aquesta mateixa causa era molt menor, aproximadament del 3%.



1) Semmelweis no entenia quina era la causa d'aquesta diferència tan important en el percentatge de morts. Va intentar esbrinar si en cada clínica les dones estaven sotmeses a tractaments diferents, i va comprovar que tenien la mateixa dieta i rebien les mateixes cures. [1 punt]

a) Enuncieu, en forma de pregunta, el problema que volia resoldre Semmelweis.

Quina es la causa per la qual les dones de la primera clínica tenien més mortaldat?

O bé

Per què morien més les dones de la Primera clínica?

O altres preguntes que impliquin el mateix plantejament

[0,5 punts]

b) Per què era tant important esbrinar si els tractaments eren idèntics en les dues clíniques?

Resposta model:
Com a control de variables: qualsevol variable que fos diferent en una de les dos clíniques podria ser la causa de l'augment de mortaldat

[0,5 punts]

2) Semmelweis va continuar investigant i es va adonar que a la Primera Clínica les mares eren ateses per estudiants de medicina i a la Segona per llevadores.
L´única diferencia de procediment era que els estudiants, abans d'atendre a les parteres, feien pràctiques a la sala d'autòpsies, mentre que les llevadores només treballaven a la sala de parts. Semmelweis va pensar que alguna cosa, que va anomenar "matèria cadavèrica", era transmesa des dels cadàvers a les mans dels estudiants i *contaminava* les parteres.
Va obligar als estudiants de medicina a netejar-se les mans amb una solució antisèptica abans d'entrar a la sala de maternitat i només amb això la mortalitat es va reduir fins a l'1 %. [1 punt]

a) Enuncieu la hipòtesi de l'experiment de Semmelweis, i expliqueu quina en va ser la conclusió.

Hipòtesi:

Potser la "matèria cadavèrica" transmesa per les mans dels estudiants era la causa de la gran mortaldat a la Primera clínica

(també es puntuarà si parlen directament de microorganismes)

[0,5 punts]

Conclusió:

Resposta model (amb els ítems que ha de contenir la resposta):
La "matèria cadavèrica" (o els microorganismes) transmesa pels estudiants era la que provocava l'alta mortaldat a la Primera Clínica
En disminuir la mortaldat després de la neteja amb l'antisèptic va demostrar que aquesta era la causa de la mort de les dones de la Primera Clínica.

[0,5 punts]

Ex. 134 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 6

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica

Exercici 6

1.

[1 punt]

a)

[0,5 punts]

Quina relació ecològica s'estableix entre Photuris lucicrescens i Photinus pyralis? Justifiqueu la resposta:

Relació: Depredació.

(0,2 punts)

Justificació: Photuris lucicrescens (depredador) atreu els mascles de Photinus pyralis (presa) i se'ls menja (no cal que usin explícitament els termes depredador i presa)

(0,1 punts)

Per què es creu que la població de Photinus pyralis creixerà més a Catalunya que a Amèrica durant els propers anys? Justifiqueu la resposta:

Perquè a Catalunya no hi ha el seu depredador d'Amèrica, Photuris lucicrescens, de manera que hi haurà més mascles de Photinus pyralis fent augmentar el nombre de femelles fecundades i per tant, el nombre de descendents.

(0,2 punts)

Si només posen: perquè no hi ha el seu depredador, sense explicar més, llavors només 0,1 punts.

b)

[0,5 punts]

Quina relació s'estableix entre Photinus pyralis i Lampyris noctiluca? Justifiqueu la resposta:

Relació: Competència

(0,2 punts)

Justificació: Ambdues s'alimenten de cargols. (O bé, ambdues ocupen el mateix nínxol ecològic).

(0,1 punts)

Com es veuria afectada la població de Lampyris noctiluca pel creixement de Photinus pyralis? Justifiqueu la resposta:

Probablement la població de Lampyris noctiluca disminuiria ja que el creixement de Photinus pyralis faria disminuir el nombre de cargols.

(0,2 punts)

Si només diuen: perquè les dues espècies competeixen, sense explicar més, llavors només 0,1 punts.

NOTA: si l'alumne escriu malament el nom científic (ha d'anar subratllat, primera lletra del gènere amb majúscula i primera de l'espècie amb minúscula) es restaran 0,1 punts, però només una vegada a cada pregunta (cada punt).

2.:

[1 punt]

Extracció o aïllament del plasmidi T d'Agrobacterium (0,1 punts)

Extracció del DNA de les cèl·lules d'una cuca de llum i aïllament del gen de la luciferasa (0.1 punts), tallant el gen amb enzims de restricció (o endonucleases de restricció) (0.1 punts).

S'admetran altres respostes com amplificar el gen per PCR o tallar amb CRISPR (tot i que en aquest context no seria adequat).

Si l'alumne expressa aquesta idea en el següent apartat, dient que amb els mateixos enzims de restricció talla el plasmidi i el gen, caldrà atorgar-li també en aquest apartat els 0,1 punts)

Tallar el plasmidi T amb el mateix enzim de restricció que el fragment de DNA que conté el gen de la luciferasa (0.1 punts) i integrar el gen de la luciferasa al plasmidi amb una lligasa (0.1 punts).

Si l'alumne ja ha esmentat els enzims de restricció en l'apartat anterior, no cal que ho torni a fer en aquest, però sí que ha de fer referència a que talla el plasmidi, o bé que recombina el plasmidi amb el gen de la luciferasa o bé que s'integra el gen de la luciferasa en el plasmidi.

Introduir per transformació el plasmidi recombinant a Agrobacterium.

0,1 punts (no cal que esmentin transformació)

Infectar amb Agrobacterium cèl·lules vegetals (o discos foliars) en cultiu.

O bé: De manera natural, Agrobacterium fa un pont citoplasmàtic (conjugació) amb la cèl·lula vegetal, a través del qual passa el plasmidi.

(0,1 punts)

De manera natural, Agrobacterium introdueix el seu plasmidi al nucli de la cèl·lula vegetal i recombina amb (o s'integra en) el DNA de la cèl·lula vegetal fent que el gen de la luciferasa passi a formar part del seu genoma.

0,1 punts (No cal que esmentin de manera explícita termes com recombinar o genoma)

Cultiu de cèl·lules vegetals que han incorporat el gen de la luciferasa. (0,05 punts)

Aquestes cèl·lules han de ser totipotents, és a dir, tenir la capacitat de generar tota una nova planta. (0,05 punts)

Acceptarem altres maneres d'expressar aquesta idea: cèl·lules embrionàries, o meristemàtiques, o disc foliar o simplement expressar-ho d'una manera més general.

Si això ja ho han dit en l'apartat anterior no cal que ho diguin en aquest per obtenir els 0,05 punts.

Creixement de les cèl·lules embrionàries per originar la planta transgènica que emet llum.

(0,1 punts)

Ex. 135 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 6

Genètica molecular i biotecnologia · Mutacions i càncer; Resposta immunitària

Exercici 6

1.

[1 punt]

Ratolí 1

Tipus de resposta immunitària (primària o secundària):

resposta immunitària secundària **(0,1 punts)**

Nota: *si la justificació està en blanc o no és mínimament coherent, llavors (0 punts).*

Justifiqueu perquè al ratolí 1 no es desenvolupa cap tumor després del trasplantament de cèl·lules tumorals.

Resposta model

Perquè el ratolí 1 té memòria immunològica (*o bé dir* memòria cel·lular, *o bé dir* està immunitzat) que és específica per a les cèl·lules tumorals trasplantades (*o bé dir* que actua contra l'antigen de les cèl·lules tumorals trasplantades). Per això aquest ratolí 1 produirà ràpidament molts limfòcits (o anticossos) contra les cèl·lules tumorals (*o bé per dir que* és una resposta més ràpida i més intensa). Les cèl·lules tumorals són destruïdes abans que puguin formar un tumor.

Puntuació: ***(0,4 punts) repartits:***

(0,1 punts) per qualsevol d'aquests conceptes, fins a un **màxim de (0,4 punts):**

- Per dir que té memòria immunològica (*o bé dir* memòria cel·lular, *o bé dir* està immunitzat, *o bé dir* que té limfòcits de memòria, *o bé dir* cèl·lules de memòria).
- Per dir que la secreció d'anticossos contra els antígens de les cèl·lules tumorals és més ràpida.
- Per dir que la secreció d'anticossos contra els antígens de les cèl·lules tumorals és més abundant.

- Per dir que la secreció d'anticossos és específica contra els antígens de les cèl·lules tumorals.
- Per dir que les cèl·lules tumorals són destruïdes abans que puguin formar un tumor.

Ratolí 2

Tipus de resposta immunitària (primària o secundària):

resposta immunitària primària **(0,1 punts)**

Nota: *si la justificació està en blanc o no és mínimament coherent, llavors (0 punts).*

Justifiqueu perquè al ratolí 2 es desenvolupa el tumor després del trasplantament de cèl·lules tumorals.

Resposta model

Perquè al ratolí 2 és la primera vegada que s'activa la resposta immunitària contra els antígens de les cèl·lules tumorals (*o bé dir* que és la primera vegada que el sistema immunitari activa la resposta específica contra les cèl·lules tumorals). Aquest ratolí 2 té pocs limfòcits específics per als antígens tumorals (*o bé dir* que aquesta resposta és lenta i poc intensa, *o bé dir* que tarda uns dies a desenvolupar-se) i com que les cèl·lules tumorals trasplantades es divideixen molt ràpid es formarà el tumor.

Total 0,4 punts repartits:

0,1 punts: per dir que és la primera vegada que s'activa la resposta immunitària, *o bé dir* que abans del trasplantament de cèl·lules tumorals el seu sistema immunitari no havia actuat contra les cèl·lules tumorals.

0,1 punts: per dir que el sistema immunitari actua contra els antígens tumorals, *o bé* contra les cèl·lules tumorals, *o bé* que els anticossos són específics per als antígens tumorals.

0,1 punts: per dir que té pocs limfòcits per l'antigen tumoral, *o bé* que és una resposta lenta, *o bé* que tarda uns dies en desenvolupar-se, *o bé* que no té prou limfòcits.

0,1 punts: per dir que les cèl·lules tumorals trasplantades proliferen més ràpid, *o bé* que no han pogut eliminar les cèl·lules tumorals.

2.

[1 punt]

La teràpia amb cèl·lules dendrítiques és immunitat activa o passiva?

Immunitat activa ***(0,1 punts)***

Nota: *si la justificació està en blanc o no és mínimament coherent, llavors (0 punts).*

Justifiqueu la resposta:

Resposta model:

Perquè el pacient és qui genera els LTc, *o bé dir* que els mecanismes immunològics del pacient generen una resposta específica contra les cèl·lules tumorals ***(0,1 punts)***

Expliqueu el mecanisme pel qual els pacients amb càncer que han rebut el tractament consistent en la teràpia amb cèl·lules dendrítiques generen molts LTc.

Resposta model:

Les cèl·lules dendrítiques són cèl·lules presentadores d'antígens. A través de les molècules d'histocompatibilitat de classe I (*o bé* MHC I *o bé* MHC *o bé* receptors de membrana) mostren l'antigen tumoral als LTc que tenen el TCR (*o bé* receptor de membrana) que pot reconèixer l'antigen tumoral. Això provoca l'activació del LTc que prolifera formant molts LTc (també és correcte si diuen que alguns LTc es diferencien en LTc efectors i altres en LTc de memòria o cèl·lules de memòria)

Total 0,8 punts repartits:

0,2 punts: per dir que les cèl·lules dendrítiques presenten antígens tumorals als LTc, *o bé* activen els limfòcits Tc específics.

0,2 punts: pels receptors de les cèl·lules dendrítiques, *o bé* molècules d'histocompatibilitat de classe I, *o bé* MHC I, *o bé* MHC, *o bé* receptors de membrana, *o bé* HLAI.

0,2 punts: pels receptors dels LTc, o bé TCR, *o bé* són específics per reconèixer els antígens tumorals

0,2 punts: per dir que els LTc activats proliferen, *o bé* fan una expansió clonal.

Respostes alternatives que també es valoren com a correctes

Expliquen que les cèl·lules dendrítiques modificades amb l'antigen tumoral son fagocitades pels necròfags que ensenyen interleucines que activen als LTc que destrueixen les cèl·lules tumorals

Ex. 136 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Genètica molecular i biotecnologia · Mutacions i càncer; Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 2.

(2,5 punts)

2.1.

[0,5 punts]

Quina relació hi ha entre el càncer i el cicle cel·lular?

RESPOSTA EXEMPLE: El càncer està relacionat amb una desregulació del cicle cel·lular (poden referir-se a aquest en termes de creixement descontrolat, o mutacions que afecten el cicle cel·lular o a la divisió de les cèl·lules).

Directament o indirectament la resposta ha de relacionar l'aparició del càncer amb la desregulació del cicle cel·lular (o descontrol de divisió de les cèl·lules, del creixement de les cèl·lules o d'acumulació de mutacions que afecten la divisió de la cèl·lula).

Total: 0,2 punts

Per què s'esperava trobar una taxa de càncer superior en espècies d'animals de mida més gran i major longevitat?

RESPOSTA EXEMPLE: Perquè espècies de mida més gran i més longeves tenen un major nombre de cèl·lules i de divisions cel·lulars. Per tant, animals amb més cèl·lules i més divisions, haurien de tenir més risc d'errades en aquests processos o d'acumular mutacions i de desenvolupar càncer (tant si és per factors interns com externs, això no cal que ho diguin).

Directament o indirectament la resposta ha de relacionar la mida gran d'un animal i la longevitat (viure més) amb tenir més cèl·lules (+0,15) i més divisions cel·lulars (+0,15) (o més creixement, o que han crescut més).

NOTA: Poden fer el mateix raonament a l'inrevés, les espècies més petites o de vida més curta tenen menys cèl·lules i menys divisions, menys probabilitat d'errades i/o d'acumulacions de mutacions i, per tant, de càncer.

Total: 0,3 punts

[0,5 punts]

0,5 p per respostes que directament o indirectament mencionin aquestes 2 idees:

- Més còpies implica tenir més proteïna p53 funcional (+0,2). (Poden explicar-ho també com que en cas d'haver-hi una mutació en el gen TP53 i inactivar-lo, els elefants tindran altres còpies del gen que produeixen proteïna funcional.)
- Més proteïna funcional implica menys possibilitat que cèl·lules amb DNA danyat es divideixin (+0,2) (o activar l'apoptosi en cas de dany al DNA) i, per tant, redueix el risc de càncer.

(+0,1) per la coherència del redactat, en cas de donar una resposta correcta.

2.3.

[0,5 punts]

La línia de quadres negres perquè no hi ha augment de l'índex mitòtic després de la radiació. La proteïna p53 funcional ha aturat el cicle cel·lular abans de la mitosi, per permetre que es repari el dany causat al DNA per la radiació gamma o ha fet entrar les cèl·lules en apoptosi, per això no augmenta l'índex mitòtic.

0,5 punts per:

(0,2 p) per identificar la línia de quadres negres.

(0,2 p) per justificar la identificació amb el fet que:

- (0,1 p) no hi ha augment de l'índex mitòtic, o que el cicle cel·lular està aturat o és la línia on les cèl·lules no es divideixen per mitosi i (+0,1) relacionar-ho amb contenir p53 funcional o amb la funció de la p53 o dir que la p53 és la responsable d'aquest fet (0,1 p).

(0,1 p) per un redactat coherent de la resposta, sempre que sigui correcta.

NOTA CORRECCIÓ: Alternativament, l'alumnat pot identificar i justificar la resposta correcta a partir d'excloure de forma justificada la línia cel·lular que no té p53 funcional. Exemple: *Les cèl·lules que no tenen cap còpia de la p53 entraran en divisió malgrat tenir un DNA danyat per la radiació mostrant un augment de l'índex mitòtic o perquè han esdevingut canceroses. Aquestes són les cèl·lules representades pels quadres blancs i, per tant, les línies cel·lulars que sí que contenen p53 funcional són les altres (quadres negres).*

[0,5 punts]

Esperem trobar amplificació del genoma de l'EEHV per PCR en els elefants adults infectats que no presenten hemorràgies?

Sí (+0,05 p)

Justificació:

(+0,2 p) Perquè les seves cèl·lules contenen el DNA del virus de l'EEHV (en fase de latència, però no cal que ho diguin). Per tant, aquest s'amplificarà per PCR.

Total 0,25 punts

Esperem que un elefant adult en el qual el virus EEHV està en fase de latència hagi desenvolupat en algun moment anticossos contra aquest virus?

Sí (+0,05 p)

Justificació:

(+0,2 p) Sí, perquè si està en fase de latència és perquè hi ha hagut una exposició al virus la qual ha desencadenat (o pot desencadenar) la producció d'anticossos.

Total 0,25 punts

[0,5 punts]

Indiqueu quin tipus d'immunitat proporciona als elefants la vacuna d'RNA recombinant:

A Activa (+0,05 p)

B Artificial (+0,05 p)

Justificació:

(+ 0,2 p)

La vacunació és activa perquè estimula el cos de l'elefant a produir anticossos i cèl·lules de memòria (+0,1 p). I és artificial perquè exposa l'antigen de forma deliberada (+0,1 p).

(O respostes similars que indiquin que és activa perquè és el propi cos o sistema immunitari de l'elefant qui respon a aquesta i artificial perquè és un procés d'exposició provocada.)

Total 0,3 punts

La vacuna de RNA consisteix a injectar determinats mRNAs perquè que les cèl·lules de l'elefant els tradueixin i sintetitzin unes proteïnes víriques. Per què aquestes proteïnes activaran el sistema immunitari de l'elefant?

Per què actuen com a antígens.

Perquè són reconegudes com a proteïnes no pròpies o estranyes.

Per respostes com aquestes (o similars) 0,2 punts

TOTAL 0,5 PUNTS

Ex. 137 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B)

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció; Resposta immunitària

OPCIÓ B

Exercici 3

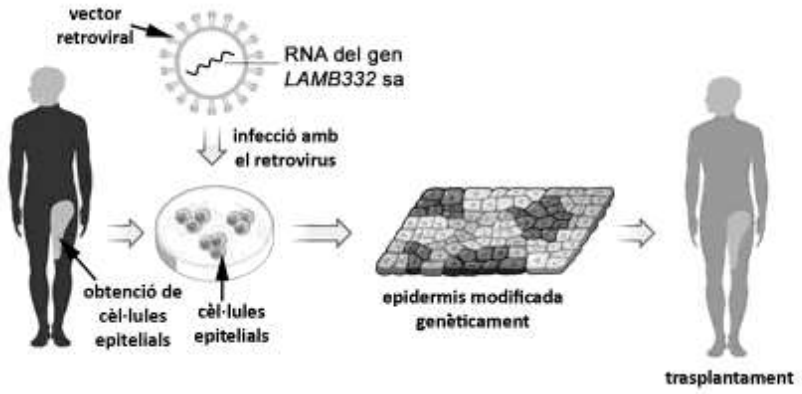
El novembre del 2017, diversos diaris es van fer ressò de la notícia següent:

Els metges salven la vida d'un nen de set anys canviant-li el 80 % de la pell

El nen tenia una malaltia genètica que es coneix popularment com a *pell de papallona* (epidermòlisi ampul·lar), deguda a una mutació autosòmica recessiva en el gen *LAMB332*. La mutació comporta que l'epidermis es desprengui del cos amb molta facilitat, sovint només amb el contacte de la roba, per la qual cosa es generen moltes llagues. Les llagues s'infecten amb facilitat, i això fa que normalment els pacients morin abans de l'adolescència a causa d'aquestes infeccions. El tractament que han aplicat a aquest nen ha combinat, per primera vegada, cèl·lules mare obtingudes del pacient amb una tècnica de teràpia gènica per a corregir el defecte genètic que causa aquesta malaltia.

Traducció i adaptació fetes a partir d'un text publicat a *Nature*, vol. 551 (16 novembre 2017), p. 327-332

Per a aplicar-li el tractament, es van obtenir cèl·lules epitelials d'aquest nen i es van cultivar al laboratori. Mitjançant teràpia gènica, se'ls va introduir una còpia sana del gen *LAMB332*. Després es van estimular les cèl·lules perquè es reproduïssin en plaques de cultiu fins a formar teixit epitelial nou amb l'anomalia genètica corregida, i es van reimplantar aquestes cèl·lules al nen mitjançant un trasplantament d'epidermis.



Font: Adaptació feta a partir de *https://www-nature-com.sire.ub.edu/articles/nature24753/figures/1*.

L'RNA d'aquest vector retroviral porta inserit l'RNA del gen sa *LAMB332*.
[1 punt]

a) Quin procés ha de seguir l'RNA del retrovirus per a integrar-se en el DNA de les cèl·lules epitelials del cultiu que infecta? Indiqueu el nom d'aquest procés i expliqueu-lo.

Resposta model:
Ha de passar d'ARN a ADN, un procés anomenat *transcripció inversa* o *retrotranscripció*. En aquest procés, un enzim copia l'ARN en forma d'ADN (la transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, però no cal que anomenin l'enzim perquè no es demana explícitament en l'enunciat).

[0,5 punts totals] pel subapartat a, segons:
- per esmentar el procés, [0,2 punts]
- per explicar-lo, [0,3 punts]. Però si l'expliquen dient que el procés TRANSFORMA l'ARN en ADN (en lloc de «copia»), llavors només 0,15.

Nota: *Si també parlen de la integració, òbviament la resposta també és correcta, però no cal que en parlin. Si només esmenten la retrotranscripció i la retrotranscriptasa ja es dona per bo, i el fet que parlin de la integració no afegeix ni resta punts.*

b) Quina diferència bàsica hi ha entre aquest procés i el de transcripció d'un gen?

Resposta model:

La diferència és que en la retrotranscripció un enzim copia l'ARN i sintetitza una molècula d'ADN, mentre que en la transcripció un enzim diferent copia la informació continguda a l'ADN i fa una molècula d'ARN. (Donem per vàlida tant la forma ADN com DNA, ARN o RNA.)

[0,5 punts] per una explicació que inclogui de forma coherent els conceptes de l'explicació model.

[1 punt]

a) Aquest nen podria transmetre la còpia mutada del gen *LAMB332*, responsable de la malaltia, als seus descendents? Justifiqueu la resposta.

Resposta model:

Sí que la podrà transmetre. El fet que les cèl·lules de la seva pell portin ara una còpia normal no influeix, atès que no formen part dels seus espermatozoides. *(0,4 punts)*

Nota 1: *És possible que diguin que l'al·lel que causa la malaltia és autosòmic recessiu, i si aquest nen té la malaltia, vol dir necessàriament que és homozigot pel gen LAMB332 mutat. Per tant, segur que passa una còpia mutada als seus descendents. Òbviament és correcte, i també ho donarem per bo, malgrat això es pregunta explícitament a l'apartat b.*

Nota 2: *Si diuen només **Sí**, llavors no se'ls dona puntuació (0 punts), perquè a la següent subpregunta (la b) ja diem que la resposta ha de ser aquesta, que **Sí**. El que puntua els 0,4 punts de la subpregunta a és la justificació de per què aquest nen transmetrà la còpia mutada als seus descendents.*

b) En cas afirmatiu, quin percentatge dels descendents heretaran l'al·lel mutat? Si la seva parella no és portadora de cap mutació en el gen *LAMB332*, quin percentatge dels seus descendents manifestaran la malaltia? Justifiqueu les respostes.

Quin percentatge dels descendents heretaran l'al·lel mutat? Justifiqueu la resposta.

Resposta model:

El 100 %, atès que l'al·lel que causa la malaltia és autosòmic recessiu, i si aquest nen té la malaltia, vol dir necessàriament que és homozigot pel gen *LAMB332* mutat. Per tant, segur que passa una còpia mutada als seus descendents.
(0,3 punts) = 0,1 punts per dir 100%, i 0,2 punts per la justificació

Nota: *Cal que ho diguin amb percentatge, atès que es demana explícitament d'aquesta manera.*

Si la seva parella no és portadora de cap mutació en el gen LAMB332, quin percentatge dels seus descendents manifestaran la malaltia? Justifiqueu la resposta.

Resposta model:

0 %, precisament perquè l'al·lel que causa la malaltia és autosòmic recessiu. Si la seva parella és homozigota normal, cap dels seus descendents la manifestarà perquè tots seran heterozigots.

(0,3 punts) = 0,1 punts per dir 0 %, i 0,2 punts per la justificació.

Nota: *Cal que ho diguin amb percentatge, atès que es demana explícitament d'aquesta manera.*

es generen moltes llagues, les quals s'infecten amb facilitat.
[1 punt]]

a) El sistema immunitari pot combatre la infecció iniciant una resposta immunitària primària específica. Expliqueu aquest tipus de resposta esmentant les cèl·lules i les molècules que hi intervenen.

Resposta model

En la resposta immunitària primària específica, les cèl·lules presentadores d'antígens (CPA) presenten els antígens (dels bacteris) als limfòcits T *helper*, que al seu torn activen als limfòcits B. Alguns dels limfòcits B es transformen en cèl·lules plasmàtiques productores d'anticossos.

Puntuació
(0,1 punts) per cada tipus cel·lular que estigui ben contextualitzat:
- cèl·lules presentadores d'antígens
- limfòcits T helper
- limfòcits B
- cèl·lules plasmàtiques
- anticossos
- antígens

Puntuació màxima (0,6 punts)

Nota: *És possible que també parlin dels limfòcits T citotòxics, dels macròfags, de les molècules d'histocompatibilitat (MHC) i dels receptors dels limfòcits (TCR). Òbviament també és correcte, però no afegirem ni traurem punts per això. Amb el que s'esmenta a la resposta model n'hi ha prou per treure la puntuació màxima de 0,6 punts.*

***b*)** Els pares d'aquest nen han llegit en un llibre que un dels problemes dels trasplantaments és el rebuig immunitari. Per què en aquest trasplantament el més probable és que no es produeixi un rebuig immunitari? Justifiqueu la resposta.

Perquè s'han fet servir cèl·lules del mateix nen, i per tant, el sistema immunitari no les reconeixerà com a estranyes (o no reconeixerà els seus antígens com a estranys) un cop es reimplantin.

(0,4 punts)

***Nota:** Si algun examinand diu que són les mateixes HLA, o MHC, també és correcte.*

Ex. 138 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 6

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA; Biotecnologia i enginyeria genètica

Exercici 6

NOTA: Tot l'enunciat de la pregunta és una simplificació adaptada als coneixements d'un alumne de 2n de batxillerat. La realitat és més complexa. Ocasionalment els hsERV s'expressen i es tornen a integrar al DNA de la cèl·lula (són retrotransposons). La majoria, però, estan silenciats ja que només queda una part del DNA original. Igualment tampoc és segur que tots provinguin de retrovirus, i podria ser a l'inrevés, que els retrovirus (o alguns retrovirus) provinguin de retrotransposons.

1.

[1 punt]

a)

1. L'embolcall del retrovirus contacta amb la membrana de la cèl·lula. (Fase d'adsorció)

0,1 punts, no cal que diguin el nom de la fase.

2. Es fusionen les bicapes i la càpsida penetra a l'interior de la cèl·lula, *o bé* el virió entra per endocitosi. (Fase de penetració)

0,1 punts, no cal que diguin el nom de la fase.

3. La càpsida es degrada alliberant a l'interior de la cèl·lula el RNA viral.

0,1 punts, no cal que diguin que la càpsida es degrada però sí que esmentin que queda alliberat RNA viral.

4. Gràcies a la retrotranscriptasa (o transcriptasa reversa o transcriptasa inversa)

0,1 punts

5. El RNA viral es retrotranscriu a DNA viral (Retrotranscripció).

0,1 punts.

6. Gràcies a les integrases el DNA viral s'integra en el DNA del nucli cel·lular *o bé* recombina amb el DNA nuclear. (Integració o lisogènia)

0,1 punts, no cal que esmentin les integrases però sí que expliquin la integració.

Nota: *Per explicacions incompletes o parcialment errònies es poden atorgar, a criteri del corrector/a: 0,05 punts.*

Total subpregunta a): 0,6 punts.

b)

La resposta incorrecta és: B

(0,1 punts)

Justificació:

Els retrovirus fabriquen còpies del seu RNA a partir de la transcripció del seu DNA integrat al genoma de la cèl·lula hoste. No repliquen el seu DNA.

o bé:

Els retrovirus no tenen DNA com a material genètic sinó RNA.

(0,3 punts)

NOTA: De fet, quan el DNA de la cèl·lula es replica, indirectament també es replica el DNA viral, però aquest procés no queda interromput per la mutació (i per això els hsERV segueixen en el nostre genoma). Per tant, si algun alumne comenta que la resposta B és incorrecta perquè qui replica el DNA viral és la pròpia cèl·lula, o els enzims de la cèl·lula quan replica el seu propi DNA, també se li atorgarà la puntuació completa.

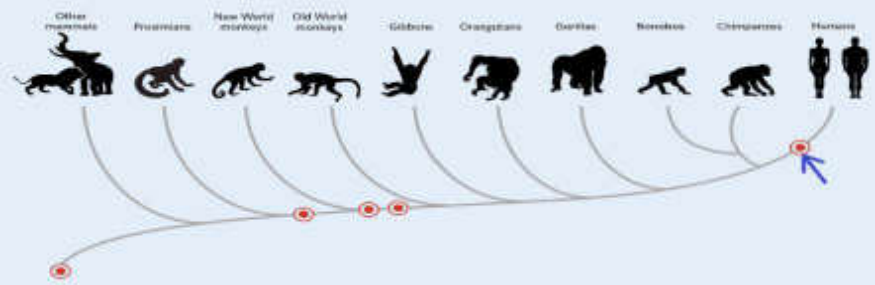
[1 punt]

Resposta model:

- Perquè la seva inserció en aquesta localització s'havia produït en algun avantpassat comú d'humans i ximpanzés. O bé perquè la inserció es va produir abans de la separació de les dues espècies a la línia evolutiva.

(0,25 punts)

-



(0,25 punts)

- Sí que es pot considerar una mutació

(0,1 punts)

Ja que una mutació és un canvi en el genoma (o en el DNA o en el material genètic) (En aquest cas seria una inserció, però això no es demana que ho diguin)

(0,15 punts)

- En una cèl·lula de la línia germinal

(0,1 punts)

(o bé gàmetes, òvuls, espermatozoides, cèl·lules reproductives, cèl·lules mare de les gàmetes; o fins i tot zigot o cèl·lula embrionària perquè quedaria canviat a totes les cèl·lules del cos o a les que originen l'aparell reproductor)

- Ja que aquesta inserció va quedar incorporada al llinatge (va anar passant a la descendència)

(0,15 punts per un raonament com aquest o similar)

Ex. 139 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció

EXERCICI 1

1.

[1 punt]

a)

La pentosa del DNA és la desoxiribosa mentre que la de l'RNA és la ribosa.

La timina és una base nitrogenada present només al DNA, mentre que l'uracil es troba només a l'RNA.

[0,3 punts per cada diferència ben explicada]

Puntuació total subapartat a) [0,6 punts]

Nota 1: Atès que la pregunta demana específicament diferències entre els components químics del DNA i l'RNA, qualsevol altra diferència que esmentin els examinands (p. ex. localització cel·lular, estructura de la biomolècula, etc.) no es puntuarà.

Nota 2: Les respostes correctes però que només esmentin "mitges" diferències entre el DNA i el RNA, com ara, per exemple: "El DNA té timina i el RNA no", es valoraran amb la meitat de la puntuació (0,15 punts).

b)

Resposta model:

Es tracta d'RNA missatger (mRNA) [0,1 punts], ja que aquest es sintetitza quan els gens s'expressen, transferint la informació del DNA [0,2 punts] perquè es puguin formar les proteïnes que exerceixen la funció del gen corresponent [0,1 punts].

Puntuació total subapartat b): [0,4 punts], repartits segons que s'indica:

- *Per dir explícitament: mRNA o RNA missatger: 0,1 punts*
- *Per indicar (amb diferents redactats possibles) que "expressar-se un gen" significa "ser transcrit" o "sintetitzar un mRNA complementari al gen": 0,2 punts*
- *Per indicar (amb diferents redactats possibles) que a partir de l'mRNA es farà la proteïna que fa una determinada funció: 0,1 punts*

2.

a)

[1 punt]

Cadena de DNA complementària	ATT	CGT	GAG	ACT	TCA
Cadena de DNA que es transcriu	TAA	GCA	CTC	TGA	AGT
RNA	AUU	CGU	GAG	ACU	UCA
Seqüència de la proteïna FTH1	Ile	Arg	Glu	Thr	Ser

[0,04 punts] per cada casella ben contestada

Puntuació total subapartat a) [0,6 punts]

b)

L'RNA es forma a partir del DNA durant el procés de transcripció [0,1 punts], el qual té lloc al nucli de les cèl·lules [0,1 punts].

La síntesi de la proteïna corresponent és un procés anomenat traducció [0,1 punts], el qual té lloc als ribosomes [0,1 punts].

Puntuació total subapartat b) [0,4 punts]

NOTA: *si diuen que la traducció es produeix al citosol en lloc de fer-ho als ribosomes, també ho donarem per bo i s'atorgaran els [0,1 punts] corresponents. Malgrat que els orgànuls on es realitza la traducció són els ribosomes, la pregunta pot resultar ambigua "On es localitzen a la cèl·lula?", sense especificar que diguin quin és el nom de l'orgànul.*

3.

[1 punt]

a)

Quin problema volien resoldre els investigadors amb aquesta comparació?

Qualsevol d'aquestes preguntes o similars:

Els RNA del múscul esquelètic d'aquests tres animals són semblants?

Quines diferències hi ha entre les seqüències dels RNA d'aquests tres animals?

Els gens que s'expressen al múscul esquelètic d'aquests animals són semblants?

Quines diferències hi ha entre els gens que s'expressen als músculs esquelètics d'aquests tres animals?

[0,2 punts]

Nota 1: Hauria d'estar redactat en forma de pregunta directa, acabada en interrogant. També s'accepten frases interrogatives indirectes (sense interrogant), però han de ser molt clares. Si no són clares malgrat que siguin interrogatives indirectes, llavors 0,1 punts. Si és una afirmació o una negació, 0 punts.

Quina hipòtesi es podien haver formulat?

Qualsevol resposta temptativa coherent amb les preguntes anteriors o alguna de similar. Per exemple:

(Potser) hi ha moltes diferències entre els RNA d'aquests animals.

(Possiblement) hi ha poques diferències entre les seqüències dels RNA d'aquests tres animals.

(Pot ser que) els gens que s'expressen en els músculs esquelètics d'aquests tres animals són els mateixos, ja que és un mateix teixit.

[0,2 punts]

Nota: Les paraules entre parèntesi no cal que hi siguin.

Proposeu una millora a aquesta recerca perquè els resultats fossin estadísticament significatius

S'han comparat els RNA d'un únic individu de tigre de Tasmània. Caldria fer el mateix procediment amb més individus (per tenir-ne rèpliques).

[0,2 punts]

Nota: també donarem per bo si diuen que caldria seqüenciar més individus de cada espècie per veure si les diferències són entre les espècies o ja es donen a dins de les espècies.

Puntuació total subapartat a) [0,6 punts]

Nota 1: En relació al problema plantejat i a la hipòtesi es poden valorar com a correctes altres respostes que siguin coherents i que facin referència a aspectes evolutius de la relació entre les espècies (com per exemple quina és més propera a quina, com s'han diferenciat entre elles, etcètera), ja que el context de la pregunta tracta sobre la recuperació de material genètic d'espècies extingides.

Nota 2: Pel que fa a les millores de l'experiment, es poden valorar com a correctes altres respostes que siguin coherents, com per exemple "Analitzar més gens d'aquestes espècies, i no només 3."

---

b)

Qualsevol de les conclusions següents és vàlida:

El tigre i el diable de Tasmània són dues espècies molt similars, mentre que el xai mostra més diferències.

Hi ha més semblances si comparem els teixits (o mostres) que si comparem els organismes.

Les mostres dels RNA de la pell de les tres espècies són bastant semblants.

En el cas dels RNA del múscul esquelètic, el diable i el tigre de Tasmània són bastant semblants mentre que els RNA de xai són bastant diferents dels altres dos.

[0,2 punts] per cada conclusió coherent fins al màxim de 0,4 punts corresponents a aquesta subpregunta.

Puntuació total subapartat b) [0,4 punts]

Nota: Tot i que l'enunciat fa referència a "conclusions sobre la semblança d'aquestes espècies o dels seus teixits", les respostes que es focalitzin en la comparativa de gens o de la seva expressió com, per exemple: "El gen 3 gairebé no s'expressa a la pell de cap de les espècies mentre sí que ho fa al múscul", es valoraran amb la meitat de la puntuació (0,1 punts) per a cada conclusió, sempre i quan sigui coherents amb les dades dels gràfics. Entenem que, com a conclusions dels resultats que mostren els gràfics, són correctes, però no se centren directament en les espècies ni en els teixits, que és el que demanava l'enunciat, sinó en els gens concrets.

Ex. 140 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 4

(2,5 punts)

a)

[0,5 punts]

Tipus de biomolècula: àcid nucleic

(0,1 punts)

Expliqueu 3 funcions que té la molècula de l'ARN en l'àmbit cel·lular:

(0,3 punts)

L'ARN té un paper multifuncional a l'interior de la cèl·lula. Algunes de les funcions més importants de l'ARN són:

1. ARN ribosòmic (RNAr): forma part dels ribosomes, els orgànuls cel·lulars encarregats de la síntesi de proteïnes. L'RNAr és essencial per a la construcció de la subunitat ribosòmica i facilita la unió dels aminoàcids durant la síntesi de proteïnes.

2. L'RNA missatger (mRNA): transporta la informació genètica des de l'ADN als ribosomes, on es porta a terme la síntesi de proteïnes.

3. L'RNA de transferència (ARNt): l'ARNt actua com a adaptador durant la traducció portant els aminoàcids correctes als codons corresponents, segons la seqüència d'ARNm.

4. Certes molècules d'RNA: regulació gènica, poden regular l'expressió gènica, la transcripció, la traducció.

5. Ribozims: alguns ARN tenen activitat catalítica i actuen com a ribozims, que són molècules d'ARN que poden catalitzar reaccions químiques.

NOTA PER AL CORRECTOR/A: Només cal que diguin tres d'alguna d'aquestes funcions, explicades amb coherència. Màxim (0,3 punts).

Encercleu en quina fase se sintetitza l'RNA missatger (0,1 punts)

Replicació	Transcripció X	Traducció

b)

[0,5 punts]

Quin tipus d'estructura secundària assenyala el número 1?	Hèlix alfa o alfa hèlix (0,1 punt)
Quin tipus d'estructura secundària assenyala el número 2?	Làmina beta o beta plegada o full plegat beta (0,1 punt)
Quina estructura definitiva presenta aquesta proteïna, terciària o quaternària? Justifiqueu la resposta	Estructura terciària (0,1 punt) Perquè només té una cadena polipeptídica (o d'aminoàcids). O bé, perquè no està formada per diverses cadenes polipeptídiques.
	Justificació (0,2 punt) per qualsevol resposta coherent.

c)

[0,5 punts]

DNA que es transcriu:	A T A G A A T C G		
mRNA quan la temperatura és alta:	U A U C U U A G C	mRNA quan la temperatura és baixa:	U G U C U U G G C
Seqüència d'aminoàcids quan la temperatura és alta:	Tyr - Leu - Ser	Seqüència d'aminoàcids quan la temperatura és baixa:	Cys - Leu - Gly
En quin orgànul s'ha produït la síntesi d'aquesta proteïna? Ribosomes			

(0,1 punt) per cada casella correcta. Si hi ha qualsevol error en una casella, per exemple, dos aminoàcids correctes i un incorrecte, llavors 0 punts.

NOTA PER AL CORRECTOR/A

És important destacar que aquestes adaptacions moleculars són mecanismes específics que permeten al pop *Octopus bimaculoides* ajustar la funcionalitat de les seves proteïnes per sobreviure en condicions de temperatures més fredes.

Realment, la desaminació de l'adenina la converteix en una inosina, que els ribosomes interpreten com a guanina a l'hora de fer la traducció; per adaptar-ho al nivell d'alumnes de batxillerat s'ha simplificat.

d)

[0,5 punts]

RESPOSTA MODEL: No, el canvi de les desaminacions succeeix a l'mRNA, el DNA no presenta cap canvi, per tant, no s'hereta, ja que és la informació del DNA la que s'hereta, la informació que s'hereta no depèn de la temperatura.

Puntuació: cal dir que no amb una justificació semblant a la model (0,4 punts).

(0,1 punts) per la coherència del text i la redacció correcta.

Total: (0,5 punts).

---

e)

[0,5 punts]

Què li pot succeir a una persona amb IDCG en relació amb les malalties infeccioses?	Tindria una alta susceptibilitat a patògens, seria molt vulnerable a infeccions greus i mortals o bé tindria dificultats per combatre les malalties (0,2 punts)
Quina és la funció principal dels limfòcits B?	Els limfòcits B sintetitzen anticossos. O bé, esdevenir cèl·lules plasmàtiques i de memòria (0,2 punts)
Quin tipus d'immunitat està relacionada amb la síntesi dels anticossos?	Humoral / Cel·lular (0,1 punts)

Ex. 141 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Genètica molecular i biotecnologia · Mutacions i càncer

Exercici 4

1. [1 punt]

a) [0.4 punts]:

Quina és la hipòtesi d'en Joan?	Possibles respostes: A) Potser les mosques no apareixen de la fruita **espontàniament** (correcte si diuen "**per generació espontània**"). B) Potser les mosques que apareixen sobre la fruita provenen, per reproducció, d'altres mosques. Si diuen que les mosques van a la fruita podrida però no parlen de reproducció, 0.05 punts
Quina és la variable dependent?	La presència o no de mosques als pots on hi ha la fruita.
Quina és la variable independent?	Les diferents maneres de tapar els pots (taps de vidre, gasa o tap hermètic) o l'accés o no de les mosques a la fruita.
Com milloraríeu el disseny d'aquest experiment? Justifiqueu la resposta.	Possibles respostes (només cal posar-ne una): A) Fent rèpliques de cada situació experimental: així s'assegura que els resultats no són a l'atzar. B) Controlant (o fixant) la resta de variables, així ens assegurem que els resultats no són deguts a altres variables que no controlem i que poden influir en els resultats. C) Si no es justifica, 0.05 punts aquesta casella

NOTA PER ALS CORRECTORS
0.1 punts per cada casella correcta.

b) [0.6 punts]

Pot	*Aparició de mosques a la fruita*	
	(SI/NO)	*Justificació*
Destapat	SI	És el resultat inicial. Les mosques podran arribar a la fruita i pondre-hi ous.
Tapat amb una gasa	NO	En no entrar les mosques, no hauran posat ous sobre la fruita. Si diuen que les mosques poden travessar la gasa o posar-hi els ous a través d'ella, i les respostes són coherents amb aquet fet, les considerarem correctes
Tapat hermèticament	NO	En no entrar les mosques, no hauran posat ous sobre la fruita.

NOTA PER ALS CORRECTORS
0.1 punts per cada **fila** correcta.
Si desenvolupen bé la resposta però sobre la idea que les mosques van a la fruita podrida (no parlen de reproducció) 0.3 punts

Conclusió
Qualsevol conclusió d'aquest tipus: - Les mosques només apareixen sobre la fruita quan hi han pogut accedir altres mosques. - Les mosques no es generen (formen, apareixen) espontàniament. - Les mosques només es formen per la reproducció d'altres mosques.

NOTA PER ALS CORRECTORS
0.3 punts per una conclusió correcta.

2. [1 punt]

[0.2 punts] Amb el primer contacte amb l'insecticida, la majoria de mosques moren però sobreviuen algunes (molt poques) que deuen tenir alguna mutació que les fa resistents.

[0.2 punts] Aquestes mutacions són preadaptatives i a l'atzar, és a dir, les mosques ja les tenien abans d'estar en contacte amb l'insecticida. Aquest concepte pot estar inclòs en alguna afirmació de l'alumne, com ara si diu que les mutacions són prèvies a l'exposició a l'insecticida. En aquest cas, cal adjudicar-li els 0.2 punts corresponents.

[0.2 punts] L'insecticida selecciona les mosques resistents o bé que utilitzin correctament el concepte de "selecció natural".

[0.2 punts] Aquestes mosques resistents es reprodueixen entre elles transmetent aquest caràcter de resistència als seus descendents Així, la nova població de mosques ara és resistent a l'insecticida.

[0.2 punts] Per la contextualització.

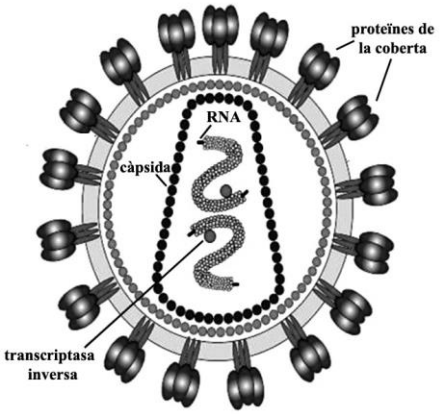
NOTA PER ALS CORRECTORS
0 punts si esmenten que són les mosques que s'han acostumat//immunitzat/ adaptat a l'ús de l'insecticida, o qualsevol altra resposta lamarkiana.

Ex. 142 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció; Replicació i estructura del DNA; Virus i cicles víriques

Pregunta 4A

El material genètic del virus de la immunodeficiència humana (VIH), causant de la sida, és format per RNA. Quan aquest virus infecta una cèl·lula, el seu material genètic pot romandre molt de temps en estat de latència, integrat al material genètic de la cèl·lula infectada.



1) Per a poder romandre en estat de latència, l'RNA del virus s'ha d'incorporar al DNA de la cèl·lula infectada. [1 punt]

a) Quin procés ha de seguir l'RNA del virus per a poder-se integrar al DNA de la cèl·lula infectada? Indiqueu el nom d'aquest procés i expliqueu-lo.

Resposta model:

Ha de passar de RNA a DNA, un procés anomenat **transcripció inversa** o **retrotranscripció**. En aquest procés, un enzim copia el RNA en forma de DNA (la *transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, però no cal que anomenin l'enzim perquè no es demana explícitament a l'enunciat*).

[**0,5 punts** totals] pel subapartat a), segons:
- per anomenar el procés: [0,2 punts]
- per explicar-lo: [0,3 punts] Però si l'expliquen dient que el procés TRANSFORMA l'RNA en DNA (en lloc de "copia"), llavors només 0,15.

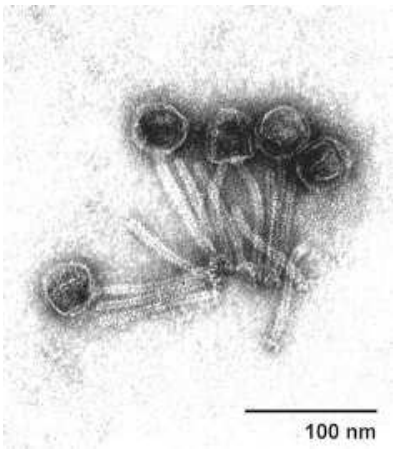
b) Quina diferència bàsica presenta aquest procés respecte del de transcripció d'un gen?

Resposta model:

La diferència és que en la retrotranscripció un enzim copia l'ARN i sintetitza una molècula d'ADN, mentre que en la transcripció un enzim diferent copia la informació continguda a l'ADN i fa una molècula d'ARN. *(donem per vàlida tant la forma ADN com DNA, ARN o RNA)*

*[**0,5 punts**] per una explicació que inclogui de forma coherent els conceptes de l'explicació model.*

2) A diferència del VIH, el material genètic dels virus que infecten bacteris és format, en el 95 % dels casos, per una doble hèlix de DNA. En la fotografia adjunta podem observar diversos bacteriòfags acabats d'emergir d'un bacteri. Com s'anomena el cicle que conclou amb l'alliberament de noves partícules víriques d'un bacteri prèviament infectat? Enumereu-ne les fases i expliqueu-les. [1 punt]



Nom del cicle:

Cicle lític (o simplement "lític"). *[0,2 punts]*

Fases del cicle i explicació:

Les fases principals són:
- **adsorció** (el virus s'adhereix a la membrana, paret o superfície del bacteri);
- **penetració** (entrada del material genètic dins la cèl·lula);
- **síntesi** o eclipsi (procés de còpia del material genètic del virus);
- **maduració** o **assemblatge** (encaix dels components del virus); i
- **alliberament** o lisi (sortida de la cèl·lula hoste).

NOTA: *És possible que posin més de 4 fases, atès que alguns llibres en desdoblen alguna, i també és possible que els noms no siguin exactament aquests, atès que també hi ha divergència en funció dels llibres. Sigui com sigui, cal mirar que expliquin el procés amb les seves fases principals de manera coherent.*

Puntuació:
Per l'explicació correcta: [0,8 punts], repartits de forma equitativa entre les diferents fases.

(que sumats als 0,2 punts de la subpregunta anterior fan 1 punt TOTAL)

Ex. 143 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Mutacions i càncer

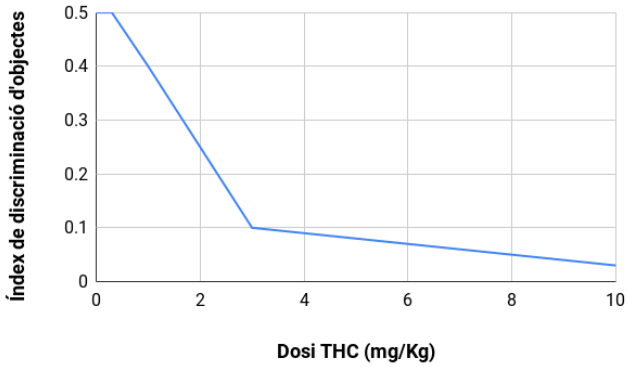
Exercici 4

L'equip d'investigadors en neurofarmacologia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) que dirigeix el doctor Andrés Ozaita ha estudiat els efectes del consum de cànnabis.

1. En l'estudi, els investigadors han subministrat diferents dosis de tetrahidrocannabinol (THC), un dels principis actius del cànnabis, a ratolins de laboratori. Seguidament, han analitzat els efectes d'aquesta substància sobre la memòria a llarg termini dels ratolins, a partir de la capacitat d'aquests animals de discriminar entre objectes nous i objectes coneguts. [1 punt]

a) La taula següent mostra els resultats que han obtingut. Representeu-los gràficament i traieu-ne una conclusió. [0,5 punts].

Dosi de THC (mg/kg)	0	0,3	1	3	10
Índex de discriminació d'objectes	0,5	0,5	0,4	0,1	0,03



Conclusió:

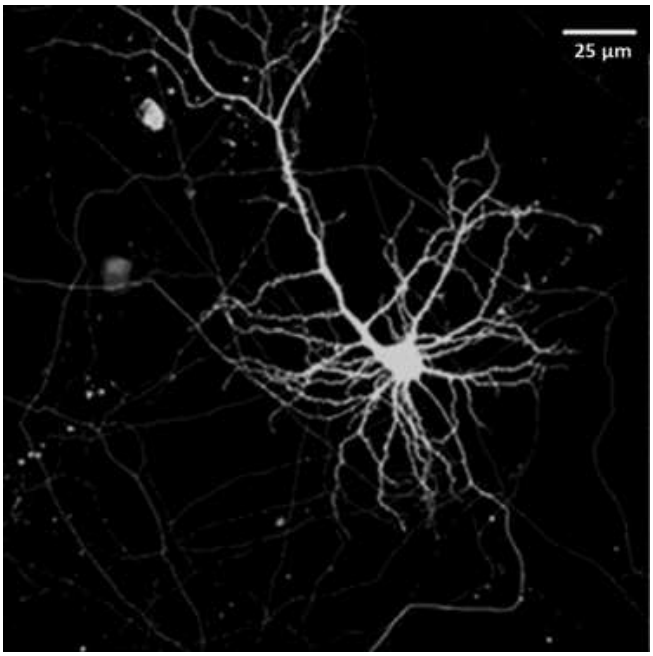
A dosi baixes de THC no hi ha efecte sobre l'índex de discriminació dels objectes per part dels ratolins. A partir d'1 mg/Kg hi ha una disminució d'aquest índex, la qual s'intensifica a dosis més elevades.

b) L'equip del doctor Ozaita ha publicat la seva recerca en un article d'una revista científica. En un apartat de l'article hi podem llegir la frase següent: «Tots els ratolins eren en gàbies idèntiques, que es van mantenir a 21 °C i a un 55 % d'humitat relativa, amb cicles de llum i foscor de 12 hores diàries.» Per què és important especificar aquestes dades? [0,5 punts].

Cal especificar aquestes dades per deixar clar que les condicions ambientals a les quals s'han mantingut els ratolins han estat les mateixes en tots els casos i, per tant, no han influït (o ho han fet de la mateixa manera) per a tots els tractaments de la variable independent i els resultats que se'n deriven. [**0,3** punts] Aquestes dades corresponen a les variables controlades (és a dir, que són les mateixes per a tots els animals experimentals).

2. L'acció de les substàncies presents al cànnabis afecta les cèl·lules nervioses, i ho fa en fun- ció de la seva concentració a la planta. [1 punt]

a) L'equip d'investigadors ha fet una micrografia d'una neuro- na de l'hipocamp d'un ratolí, una part del cervell implicada en la memòria a llarg termini. Calculeu a quants augments s'ha obtingut la imatge, tenint en compte l'escala gràfica. Indiqueu els càlculs que heu fet. [0,4 punts]



Font: *https://www.ipb.csic.es*.

Mida del segment de l'escala gràfica = 1,1 cm

Augments = Mida aparent / Mida real

Augments = (1,1 cm / 25 µm) * (10 mm / 1 cm) * (1.000 µm / 1 mm)

= 11.000 µm / 25 µm = 440 X

***b*)** Una de les problemàtiques del consum de cànnabis és la concentració creixent de cannabinoides en les plantes que es conreen (fins a 17 vegades superior a la de les varietats salvatges). El text següent (extret d'un web poc fiable) intenta explicar científicament el procés que fan servir les persones que conreen cànnabis per a obtenir plantes amb més cannabinoides, però conté quatre errades. Cerqueu-les i justifiqueu, en cada cas, per què el que s'hi diu és incorrecte. [0,6 punts].

«Les plantes de cànnabis presenten variabilitat pel que fa al contingut de cannabinoides. Aquesta variabilitat s'origina per consanguinitat entre diferents plantes. Les persones que conreen cànnabis trien aquelles plantes amb menors concentracions d'aquestes substàncies per a formar la següent generació. Mitjançant aquest procés de selecció s'aconsegueix que aquest caràcter adquirit per les plantes de cànnabis es transmeti a la descendència. D'aquesta manera, generació rere generació, la freqüència fenotípica de les plantes amb més concentració de cannabinoides es manté constant.»

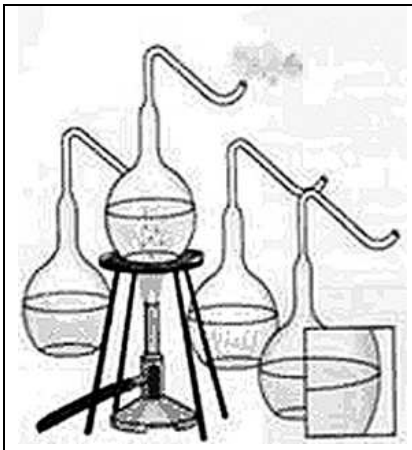
Errada del text	Justificació de perquè és incorrecte
Aquesta variabilitat s'origina per consanguinitat entre diferents plantes.	La variabilitat s'origina per mutacions i per reproducció sexual no per consanguinitat.
Les persones que conreen cànnabis trien aquelles plantes amb menors concentracions d'aquestes substàncies	Si les plantes conreades tenen concentracions de cannabinoides més elevades és perquè les persones que les conreen trien les plantes amb concentracions més elevades d'aquestes substàncies.
Caràcter adquirit	El contingut de cannabinoides de les plantes no és un caràcter adquirit sinó congènit i hereditari, ja que en cas contrari no tindria cap sentit la selecció de determinades plantes per produir generacions amb concentracions creixents de cannabinoides.
D'aquesta manera, generació rere generació, la freqüència fenotípica de les plantes amb més concentració de cannabinoides es manté constant.	Les freqüències fenotípiques de les plantes amb major concentració de cannabinoides necessàriament han d'augmentar atès que es seleccionen les plantes que més en contenen i s'encreuen per produir les següents generacions

Ex. 144 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA

Pregunta 4A

L'any 1864, l'Acadèmia de les Ciències de París va convocar un concurs per a premiar qui demostrés, de manera definitiva, si era possible o no generar vida espontàniament a partir de matèria no viva.
Louis Pasteur guanya el premi amb l'experiment següent: va fer bullir un brou de carn en dos tipus de matrassos.

	
Els matrassos del primer tipus eren de coll de cigne; es a dir, tenien el coll llarg i en forma de S. Després de l'ebullició, l'aigua estèril es condensava al colze del coll i feia de filtre, de manera que deixava passar l'aire, però no els microorganismes que transportava, que hi quedaven retinguts.	Els matrassos de l'altre tipus eren de coll vertical, i per tant el brou estava en contacte directe amb l'aire.

Pasteur va introduir la mateixa quantitat de brou a cadascun dels matrassos, i el va fer bullir per destruir els possibles microorganismes que pogués contenir. Després el deixà refredar. Al cap d'uns quants dies, el brou contingut als matrassos de coll vertical es va podrir, mentre que el brou contingut als matrassos de coll de cigne es va conservar estèril.

1- Formuleu una de les possibles hipòtesis que van portar Pasteur a plantejar aquest experiment. Quines son les variables independent i dependent? [1 punt]

Hipòtesi	Possibles hipòtesis: - Potser el brou es podreix degut als microorganismes que hi ha a l'aire. - Potser els microorganismes de l'aire tenen relació (o influeixen) que el medi es podreixi - Potser els microorganismes es poden formar espontàniament" - Potser els microorganismes NO es poden formar espontàniament" (han d'arribar de l'exterior, o han d'originar-se a partir d'altres microorganismes). [0,4 punts] ***Nota1:*** *no és necessari que posin "potser" o cap altre expressió que denoti possibilitat. És igualment vàlid si ho posen de forma afirmativa. P.ex. E*l brou es podreix degut als microorganismes que hi ha a l'aire. ***Nota 2:*** *Si ho escriuen forma de pregunta, llavors [0 punts], atès que una hipòtesi és una de les possibles respostes a la pregunta que hom es planteja.*
Variable independent	L' accés dels microorganismes al brou *o bé* el contacte del brou amb l'aire amb microorganismes *o bé* l'aïllament del brou respecte als microorganismes *o bé* el tipus de matràs (la forma del qual permet o no l' entrada de microorganismes) [0,3 punts]
Variable dependent	Que el brou es faci mal be (es podreixi) o es mantingui estèril *o bé* La presència de microorganismes al brou [0,3 punts]

2- Respecte al disseny de l'experiment, responeu a les qüestions següents: [1 punt]

a) En la figura de la pàgina anterior es veuen diversos matrassos de cada tipus. Quin sentit té fer rèpliques en un experiment?

Garantir que l'experiment s'ha fet correctament en comprovar que els resultats són els mateixos en totes les rèpliques sotmeses a les mateixes condicions.

o bé

es repeteixen els resultats

o bé

garantir que els resultats no són deguts a l'atzar

o bé

garantir que els resultats no són deguts a altres factors no tinguts en compte

[0,5 punts] *per aquesta subpregunta a)*

b) Enumereu dues variables que cal controlar perquè els resultats d'aquest experiment siguin fiables. Justifiqueu la resposta.

Variables possibles:
Quantitat de brou, tipus de brou, temps d'ebullició, volum del matràs, intensitat del foc, tipus de foc, temperatura ambiental, lloc on estaven els matrassos, tipus d'aire amb el qual estaven en contacte, llum, humitat... (i un llarg etcètera que el corrector ha de valorar)

[0,25 punts] per cada variable correcta amb la seva justificació.

Atenció: *n'han de posar només dues de totes les possibles.*

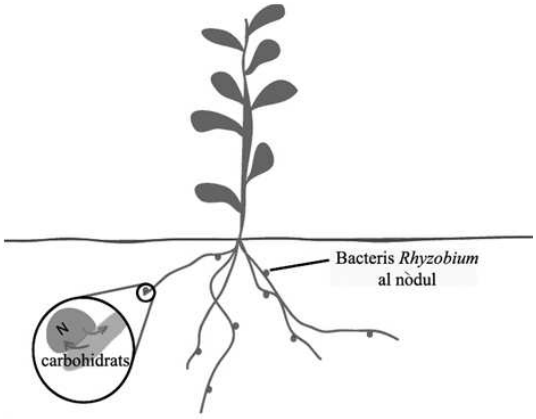
[0,5 punts] *per aquesta subpregunta b)*

Ex. 145 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica; Bacteris

Sèrie 4, Pregunta 4A

El nitrogen molecular de l'atmosfera és molt abundant, però no pot ser usat com a font de nitrogen per la majoria d'éssers vius. Els vegetals solen obtenir el nitrogen dels nitrats del sòl.



1) Les plantes lleguminoses, com la userda, la pesolera i la mongetera, tenen uns bacteris a les arrels que els proporcionen compostos nitrogenats. Aquests bacteris, del gènere *Rhizobium,* són capaços de captar el nitrogen atmosfèric. Gràcies a l'enzim nitrogenasa el transformen en compostos nitrogenats que poden ser aprofitats pels vegetals. Els bacteris, en canvi, obtenen glúcids de les plantes lleguminoses. [1 punt]

a. Quin tipus de relació ecològica s'ha establert entre aquests dos grups d'organismes? Justifiqueu la resposta.
Simbiosi perquè és una relació interespecífica en la que els dos organismes en surten beneficiats i no poden sobreviure per separat. Sense aquesta relació no poden dur a terme aquesta cooperació.
(També s'admetrà si diuen **mutualisme** ja que no poden saber si és o no és obligatòria aquesta relació).

DETALL DE LA PUNTUACIÓ: *0,2 pel nom i 0,3 per la justificació*
TOTAL subpregunta a)= 0,5 punts

b. El conjunt de gens que codifiquen la nitrogenasa, que s'anomenen gens *nif*, es troben en un plasmidi que poden tenir els bacteris *Rhyzobium*. Aquests plasmidis es poden transferir d'un bacteri a un altre mitjançant un procés de conjugació; de manera que un individu que no tenia gens *nif* pot adquirir-los. Anomeneu la biomolècula que forma els plasmidis i expliqueu el mecanisme de conjugació.

Biomolècula que forma dels plasmidis: DNA *o* ADN ***Nota:*** *Malgrat la pregunta és en singular (Biomolècula), també s'admetran respostes com nucleòtids de DNA o desoxiribonucleòtids* *(0,2 punts)*
Explicació del mecanisme de conjugació: El bacteri (donant) que conté el plasmidi amb els gens *nif* a través de ponts (pili o pèls sexuals) transmet el plasmidi (que prèviament s'haurà duplicat) a un altre bacteri (receptor). Aquesta transmissió d'informació és independent a la reproducció bacteriana. *(0,3 punts)*

TOTAL subpregunta b)= 0,5 punts

2) L'ús excessiu o inadequat de fertilitzants (purins o adobs químics) als camps de conreu pot arribar a contaminar els aqüífers, ja que pot arribar a provocar que l'aigua tingui una elevada concentració de nitrats. Una manera d'evitar l'ús de fertilitzants seria que les plantes conreades poguessin captar directament el nitrogen de l'atmosfera.
Si suposem que hi ha un únic gen necessari de la nitrogenasa per fixar el nitrogen atmosfèric, expliqueu el procés que cal seguir per generar plantes transgèniques capaces de fixar el nitrogen atmosfèric. Cal que utilitzeu els termes següents: *DNA recombinant - enzims de restricció – vector - selecció (*o *seleccionar)* [1punt]

Passos clau a valorar:

- Localitzar i aïllar el gen de la nitrogenasa (*o nif*) mitjançant **enzims de restricció**
- Inserir la còpia del gen a un **vector** (*poden dir un plasmidi*), és el **DNA recombinant** (*si parlen de DNA recombinant quan s'insereix el DNA del vegetal, no ho penalitzarem*)
- Transferir el vector amb el gen de la nitrogensa (*o nif*) a les cèl·lules vegetals (*No cal que ho diguin els alumnes: transformant Agrobacterium amb el plasmidi, el bacteri es posa en contacte amb les cèl·lules vegetals i aquest bacteri és qui introdueix el plasmidi en les cèl·lules vegetals*)
- **Seleccionar** les cèl·lules que han incorporat el gen (*aquesta explicació es pot concretar més i podrien explicar que aquesta selecció es pot fer amb antibiòtic si prèviament al plasmidi se li ha incorporat el gen de resistència a l'antibiòtic*) .
- Divisió cel·lular i creixement. Les cèl·lules quan es divideixin donaran lloc a una nova planta que ja tindrà el gen nif inserit al genoma de totes les cèl·lules.

DETALL DE LA PUNTUACIÓ
0,2 punts per cada terme ben emprat i 0,2 per la coherència en l'explicació i la contextualització

Ex. 146 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció B)

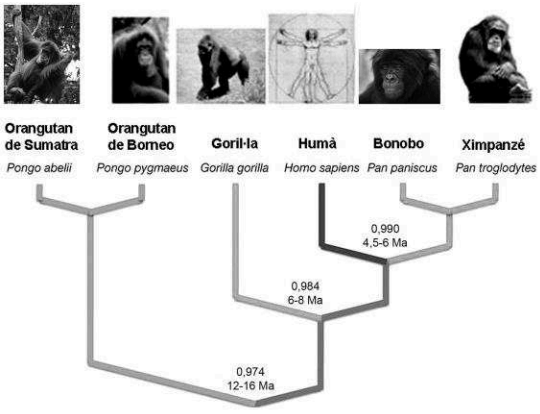
Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica; Mutacions i càncer; Especiació, filogènia i biodiversitat

OPCIÓ B

Pregunta 3B

Al començament del 2011 la revista *Nature* va publicar un article sobre el genoma del goril·la.

1) Diversos estudis posteriors han permès comparar els genomes de les diferents espècies d'homínids i elaborar l'arbre evolutiu següent. A les enforcadures de l'arbre es mostra el temps estimat de divergència (en milions d'anys, Ma) entre el darrer avantpassat comú de cada branca i els humans, i també la similitud genètica (en tant per u) entre el genoma d'aquests primats i el dels humans. [1 punt]



a) Quina correlació hi ha entre el temps de divergència de les espècies i les diferències entre els seus genomes?

Resposta model:
Com més temps fa que han divergit les espècies més grans són les diferències entre els seus genomes. *[0,5 punts]*

Model d'altres respostes possibles:
- Com menys temps fa menors són les diferències.
- Com més temps fa menor és la seva similitud entre els genomes.

b) Anomeneu i expliqueu en què consisteix el procés que va originar les diferències entre els genomes de les espècies que apareixen en l'arbre evolutiu anterior.

Resposta model:
La **mutació** [0,1 punts] és el procés responsable de l'aparició de diferències entre els genomes dels individus i les espècies de primats *[0,1 punts]*. Consisteix en canvis a l'atzar que es produeixen en el DNA. *[0,3 punts].*

***TOTAL** subpregunta b) = 0,5 punts*

***NOTA 1:** Si algun examinand explica la recombinació genètica (intercanvi de fragments de DNA entre cromosomes homòlegs que té lloc durant la meiosi), com a procés que pot originar l'aparició de variabilitat genètica i, per tant, com a possible origen de les diferències entre el genoma de les espècies, també s'acceptarà com a vàlida.*

***NOTA 2:** Si expliquen el procés global de l'evolució i inclouen les mutacions, també serà correcte.*

***NOTA 3:** es possible que alguns examinands parlin d'especiació en comptes d'evolució però que acabin explicant un procés més o menys típic d'evolució.*
Els que responen aquestes respostes (evolució o especiació) i ho expliquen correctament es deixen sempre la referència als canvis en el DNA que puntuem amb 0,3 punts, ja que les seves explicacions es mouen a un nivell més "macro". Caldria valora en cada cas l'adequació de la resposta. Si fan només referència només a l'evolució o l'especiació però no expliquen res (només posar el nom), llavors (0 punts).

2) Els orangutans de Sumatra i de Borneo són les dues espècies de l'arbre evolutiu anterior que presenten una similitud més gran entre els genomes respectius, un 0,997. [1 punt]

a) Quin criteri s'utilitza per a determinar que dues poblacions d'organismes pertanyen a espècies diferents?

Resposta model:
Es considera que dues poblacions d'organismes pertanyen a espècies diferents quan els individus no es poden encreuar *[0,25 punts]* o bé, si ho fan, la descendència no és fèrtil *[0,25 punts]*

***TOTAL** subpregunta a) = 0,5 punts*
***Nota:** si fan una resposta complementària i diuen el criteri de ser una mateixa espècie, també es considerarà correcte*

b) Les illes de Sumatra i Borneo estan separades per 480 km de mar en el punt de màxima proximitat. Fa 40 000 anys el nivell del mar era força més baix i les dues illes estaven unides per una franja de terra emergida. Expliqueu el mecanisme d'especiació més probable que ha originat les dues espècies d'orangutan en aquestes illes.



Resposta model:

El mecanisme més probable que va donar lloc als orangutans de Sumatra i de Borneo és l'especiació al·lopàtrica, que consisteix en què la **població inicial** queda subdividida en dues **subpoblacions** separades per una **barrera geogràfica**, el mar en aquest cas. Amb el pas del temps ambdues subpoblacions van **divergint genèticament** *(per acumulació de mutacions atzaroses, efecte fundador, diferències pel que fa a la pressió de selecció, però això no es demana explícitament i per tant no cal que en parlin)* fins que apareixen **mecanismes d'aïllament** reproductiu que les converteixen en espècies diferents.

*[**0,5 punts**], repartits: (0,1 punt) per cada terme destacat en negreta usat correctament, tot i que no és necessari que els escriguin explícitament d'aquesta manera.*

***NOTA 1:** A l'hora de corregir aquesta pregunta cal tenir en compte que els termes destacats en negreta no és obligatori que els alumnes els escriguin a la resposta per obtenir les dècimes de punt indicades. Si a la seva explicació s'hi troba el concepte a què fa referència cadascun d'aquests termes es comptarà com a vàlid: el que es valora és el seu coneixement i aplicació al context contret, més que la memorització del termes. El mateix passa amb el terme no destacat en negreta "al·lopàtrica". En cas de què l'esmentin, cal tenir en compte que és correcte tant al·lopàtrica com al·lopàtrida.*

3) El coneixement del genoma del goril·la ha permès saber la causa de l'albinisme del Floquet de Neu, una mutació del gen SLC45A2, localitzat en el cromosoma 4. Se sap que els pares del Floquet de Neu no eren albins i que estaven estretament emparentats. Completeu la taula següent fent servir la lletra A (majúscula) per a designar l'al·lel normal i la a (minúscula) per a l'al·lel causant de l'albinisme: [1 punt]



	Genotip dels progenitors i del Floquet de Neu i encreuament que el va generar: Pares d'en Floquet P: Aa x Aa ↓ F1: aa (Floquet de neu) *[0,5 punts]: 0,3 punts pels genotips i 0,2 punts per l'encreuament* ***Nota:** si posen el pedigrí amb lletres, també és correcte*
	Càlcul de la probabilitat que tenia el Floquet de tenir un germà normal (no albí). El resultats esperats segons l'encreuament anterior són: Fills (F_1): ¼ AA + ½ Aa + ¼ aa (Floquet de neu) La probabilitat de tenir un germà normal és: ¼ AA + ½ Aa = ¾ (*o* 75% *o* 0,75) *[0,5 punts]*

***NOTA 1:** També s'acceptarà com a correcte la realització del càlcul fent una taula de Punnett o mitjançant el mètode algebraic.*

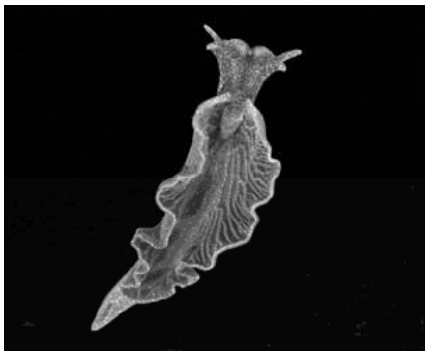
***NOTA 2:** Si no posen el càlcul i només hi ha el resultat final, llavors (0,2 punts)*

Ex. 147 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica; Mutacions i càncer

OPCIÓ A
SÈRIE 3, Pregunta 3A

Científics d'una universitat nord-americana han estudiat un curiós animal marí, una espècie de llebre de mar, el nom científic del qual és *Elysia chlorotica*. Aquest animal del grup dels mol·luscs és herbívor, però té la particularitat de poder mantenir en funcionament, en els teixits superficials, els cloroplasts de les algues que ingereix.



1) A diferència d'altres espècies de llebre de mar, *Elysia chlorotica* s'alimenta d'algues durant les primeres setmanes de vida i després deixa de menjar i pren el sol (s'exposa a la llum). [1 punt]

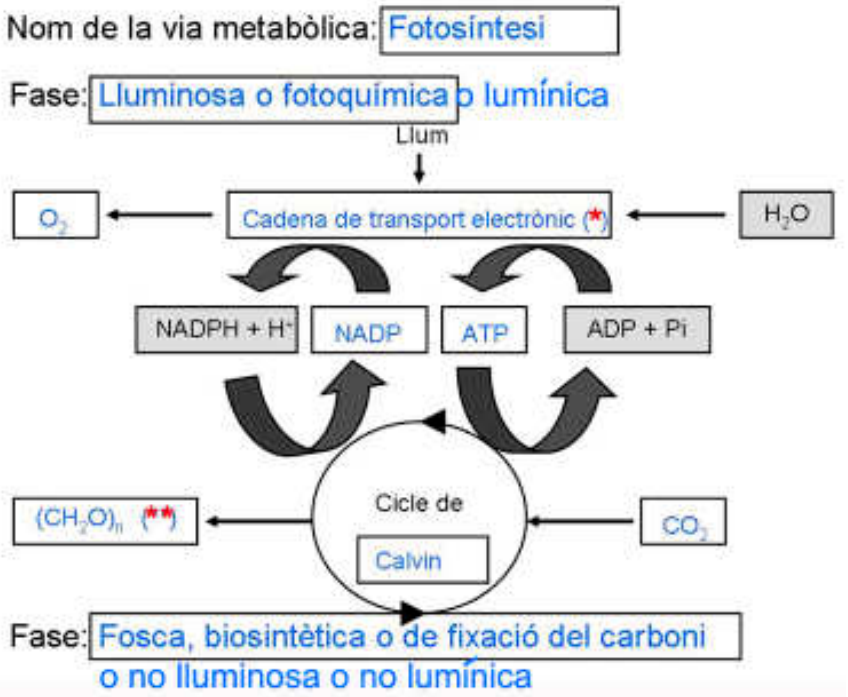
Els científics que han estudiat aquesta espècie afirmen que «si bé inicialment es tracta d'un ésser heteròtrof, després de les primeres setmanes de vida es comporta com un autòtrof». Justifiqueu aquesta afirmació.

Resposta model:
Elysia chlorotica és inicialment un organisme heteròtrof que s'alimenta de les algues. Un cop incorpora cloroplasts de les algues als seus teixits ha de prendre el sol perquè aquests puguin realitzar la fotosíntesi. D'aquesta manera aconsegueix matèria orgànica sense haver d'ingerir-la i, per això, deixa de menjar. A partir d'aquest moment es comporta com un organisme autòtrof.

PUNTUACIÓ:
- Per justificar per què primer és heteròtrof (cal que defineixin més o menys el terme heteròtrof) [0,2 punts]
- Per justificar per què després és autòtrof (cal que defineixin més o menys el terme autòtrof). [0,2 punts]
- Per contextualitzar-ho amb l'Elysia [0,1 punts].

[0,5 punts] *TOTALS per la subpregunta a)*

b) Quina via metabòlica que no presenten les altres espècies de llebre de mar ha incorporat *Elysia chlorotica*? Completeu l'esquema que la representa posant el nom corresponent en cada casella buida.



(*): *També s'admetran com a respostes correctes en aquesta casella:*
Clorofil·la, pigments fotosintètics
També serà vàlid posar les partícules transferides en el procés: H^+ i e^-
I també: Fotosistemes, fotòlisi de l'aigua
ATENCIÓ: no s'acceptarà tilacoides *o* membranes tilacoidals*, perquè són compartiments cel·lulars, no processos.*

(**): *També s'admetran com a respostes correctes en aquesta casella:* sucres, glucosa, glúcids, monosacàrids, carbohidrats i hidrats de carboni.

[0,5 punts totals] *per la subpregunta b), a raó de:*
[0,05 punts] cada casella correcta.

2) *Elysia chlorotica* no només manté els cloroplasts en els seus teixits superficials si no que, a més, les cèl·lules d'aquests teixits incorporen gens de les algues de les quals s'alimenta al seu material hereditari.
Una professora de segon de batxillerat va fer llegir un article sobre aquest animal. Quan va preguntar als alumnes què era el que més els havia sorprès, un noi va afirmar: *Aquesta espècie és una mena d'organisme transgènic generat de forma natural.* Penseu que aquesta afirmació és encertada? Per què? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

Resposta model:
Un organisme transgènic és aquell que ha incorporat al seu material hereditari algun gen procedent d'un altre ésser viu, sovint d'una altra espècie. Aquesta transferència de gens es fa en les primeres fases de desenvolupament de l'organisme de manera que totes les seves cèl·lules incorporin els nous gens i, per tant, també ho facin les seves cèl·lules reproductores. D'aquesta manera si s'encreuen organismes transgènics es poden obtenir nous individus sense haver de transferir de nou els gens. En el cas d'*Elysia chlorotica*, l'apropiació dels gens de l'alga té lloc a partir del que ingereix l'individu ja desenvolupat. Només alguns teixits cutanis incorporen a les seves cèl·lules gens procedents de l'alga i, per això, els nous individus que s'originin no disposaran d'aquests gens ja que les cèl·lules reproductores no els contenen. Els nous individus hauran d'obtenir els gens de les algues que ingereixin.

Puntuació
En aquesta resposta, el fet de que els alumnes considerin que aquest mol·lusc és un organisme transgènic o no té un valor secundari. El que és important és que justifiquin el que passa de forma correcte. Com es pot deduir de la pauta la resposta exacte és que no és un veritable organisme transgènic, però el que cal realment valorar en aquesta resposta és la justificació que construeixin els alumnes.

· Per basar-se en una definició correcta d'organisme transgènic, que ha incorporat gens d'altres organismes: [0,7 punts].

· Per la coherència global del text: [0,3 punts].

PUNTUACIÓ total: [1 punt]

3) El biòleg Sidney Pierce, un dels científics que han estudiat aquests mol·luscs, ha afirmat: «*Elysia chlorotica* ha agafat una drecera en el seu procés evolutiu».
Expliqueu el sentit d'aquesta afirmació. Cal que utilitzeu els termes següents: *adquisició de DNA*, *mutació*, *canvi sobtat*, *selecció natural*, *variabilitat*. [1 punt]

Resposta model:
Les llebres de mar de l'espècie *Elysia chlorotica* adquireixen DNA de les cèl·lules de les algues que ingereixen. D'aquesta manera es produeix un canvi sobtat en el seu genotip i també en el seu fenotip ja que poden sintetitzar proteïnes pròpies de les algues, les quals els permeten realitzar la fotosíntesi. En aquest cas, aquest canvi sobtat no es deu a una mutació o a la recombinació genètica, com passa habitualment en els processos evolutius, sinó només és conseqüència d'una apropiació de gens d'una altra espècie. Com si d'una mutació favorable es tractés, la selecció natural afavorirà a les llebres de mar que realitzen aquest procés ja que poden fabricar els seus propis aliments com organismes fotosintètics.

[0,15 punts] per cada paraula posada al text de forma adequada
[0,25 punts] per la coherència (0,1 punts) i la contextualització (0,15 punts) del text al cas d'*Elysia chlorotica*
PUNTUACIÓ TOTAL: [1 punt]

Ex. 148 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció; Selecció natural i mecanismes evolutius

OPCIÓ B

Sèrie 1, Pregunta 3B

Pod Kopiste i Pod Mrcaru són dues petites illes de la mar Adriàtica, davant les costes de Croàcia. Pod Kopiste era l'única d'aquestes illes que estava ocupada per una població de sargantanes de l'espècie *Podarcis sicula*, que s'alimentaven principalment d'insectes. L'any 1971, uns investigadors van portar a Pod Mrcaru cinc parelles de *Podarcis sicula* provinents de Pod Kopiste, que van ciolonitzar l'illa.



1. El 2007, un altre grup de científics va visitar les dues illes i va comparar les respectives poblacions de sargantanes. En el treball de camp per a mesurar la força de la mossegada de 10 exemplars de sargantanes de cada illa van recollir els resultats següents: [1 punt]

	Illa	
	Pod Kopiste	Pod Mrcaru
Força de mossegada (Newton) de *Podarcis sícula*	4,1	5,4
	4,3	5,6
	4,5	5,9
	4,7	6,4
	4,8	6,5
	5,3	6,9
	5,6	7,4
	5,6	7,5
	6,0	7,6
	6,1	7,8

Calculeu la mitjana de la força de la mossegada de les sargantanes analitzades per a cadascuna de les illes i elaboreu una conclusió comparant les dades.

Mitjana aritmètica de la mossegada de les sargantanes de Pod Kopiste:

Pod Kopiste: Mitjana = Suma DADES PRIMERA COLUMNA / Nombre de dades DE LA PRIMERA COLUMNA = 50 N / 10 = 5,0 N. *(0,3 punts)*

Si no posen les unitats (N), llavors 0 punts

Mitjana aritmètica de la mossegada de les sargantanes de Pod Mrcaru: Pod Mrcaru: Mitjana = Suma DADES SEGONA COLUMNA / Nombre de dades DE LA SEGONA COLUMNA = 67 N /10 = 6,7 N. *(0,3 punts)* *Si no posen les unitats (N), llavors 0 punts*
Conclusió: Que les sargantanes de Pod Mrcaru tenen una força de mossegada més gran que les de Pod Kopiste. *(0,4 punts)* ***Nota:*** *per arribar a aquesta conclusió seguint el mètode científic caldria fer una t-d'student, però òbviament no cal que els alumnes ho diguin per arribar a aquesta conclusió amb els coneixements de 2n de batxillerat*

2. En aquests treball de camp, els científics també van constatar que les sargantanes de Pod Mrcaru s'alimentaven majoritàriament de vegetals i presentaven canvis anatòmics respecte a la població inicial, que facilitaven l'alimentació vegetariana. Així, tenien el cap més gran i una força masticatòria major, útil per a triturar aliments vegetals, que són més durs que els insectes. També presentaven adaptacions intestinals que faciliten la digestió de la cel·lulosa.
En només 36 anys, la població de *Podarcis sicula* de Pod Mrcaru ha canviat. Expliqueu el mecanisme evolutiu pel qual s'ha produït aquest canvi. [1 punt]

Resposta model (on s'indiquen els conceptes clau que ha de contenir la resposta):
En instal·lar-se a Pod Mrcaru, els individus de *Podarcis sicula* van adoptar un nou tipus de dieta, predominantment vegetariana. La **diversitat** heretable en aquesta població, causada per **mutacions** a l'atzar (i també poden dir que per la reproducció sexual), va permetre que actués la **selecció natural**: els individus amb el cap més gran, amb major força masticatòria i/o amb adaptacions intestinals per digerir la cel·lulosa podien alimentar-se millor per la qual cosa tenien avantatge i podien deixar **més descendents** vius que els altres. Així, la població de Pod Mrcaru va anar canviant fins arribar, en només 36 anys, a ser bastant diferent de l'original.
NOTA:
En tractar-se d'una població petita, algun alumne pot parlar de ***deriva genètica***. En aquest cas no se'l penalitzarà, **però cal que també parli de selecció natural**, donat que la deriva genètica per sí sola no pot produir canvis adaptatius en les poblacions.

(0,2 punts per cada concepte en negreta i 0,2 punts més per la coherència i el context)

Atenció: *Qualsevol resposta lamarckiana (com per exemple:* s'acostumen, com que mengen vegetals els augmenta la mida del cap, tenen mutacions per augmentar la mida del cap*...): 0 PUNTS*

3. Les sargantanes, els humans i la resta d'espècies de la Terra tenen un origen evolutiu comú. Expliqueu breument dues evidències moleculars que recolzin aquesta idea. [1 punt]

Dues qualssevol de les següents característiques, compartides per tots els éssers vius de la Terra (0,5 punts per a cadascuna, amb un màxim d'un punt):

- Utilitzen DNA com a material genètic.
- Les bases nitrogenades del DNA són les mateixes.
- Utilitzen RNA per transferir la informació genètica.
- Les bases nitrogenades de l'RNA són les mateixes.
- Les proteïnes de tots ells es construeixen amb els mateixos 20 aminoàcids (si algú diu 21 també és correcte, degut a la selenocisteïna).
- Tenen el mateix codi genètic (No és obligatori, però poden dir que amb excepcions puntuals que afecten només alguns codons).
- Utilitzen ribosomes per fabricar proteïnes.
- Utilitzen ATP com a "moneda energètica" (molècula que transfereix energia).
- *I qualsevol altra característica molecular comuna correcta.*